



كلية تقنية الحاسوب – طرابلس

قسم تقنيات البرمجة

تطبيق تحويل لغة الإشارة الى نص باستخدام الذكاء الاصطناعي

مشروع تخرج مقدم من ضمن متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس
في مجال تقنيات البرمجة

إعداد

صهيب عبدالفتاح عبدالكريم الذيب 191113

مصعب الهادي محمد يحي 191223

خليل عبدالحافظ احمد حمربطان 192092

إشراف

أ. الصادق الحمزاوي

ربيع 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (11)

إهداء

إلى من كان لهم الفضل بعد الله في الوصول إلى هذه المرحلة،
إلى والدينا الأعزاء الذين لم ييخلوا علينا بدعمهم وتضحياتهم،
إلى إخوتنا وأصدقائنا الذين شاركونا رحلة السعي والجهد،
إلى كل من آمن بنا وساندنا بكلمة أو دعاء أو تشجيع،
نهدي هذا العمل المتواضع تعبيراً عن امتناننا وتقديرنا الصادق،
سائلين الله أن يجعله ثمرة علم نافعة، وبداية طريق نحو مستقبل أفضل

الشكر والتقدير

بكل فخر وامتنان، نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى مشرفنا الفاضل الأستاذ الصادق الحمزاوي، على ما قدّمه لنا من دعمٍ وتوجيهٍ طيلة فترة تنفيذ هذا المشروع، وعلى ما أبداه من حرص ومتابعة دقيقة ساعدتنا في تجاوز الصعوبات وتحقيق أهداف العمل. كما نتوجه بخالص الشكر والعرفان إلى أساتذتنا في قسم تقنيات البرمجة على جهودهم القيمة وما قدّموه لنا من علمٍ ومعرفةٍ كانت الأساس في إنجاز هذا المشروع.

ولا يفوتنا أن نعرب عن تقديرنا العميق إلى أسرنا وأصدقائنا على دعمهم المتواصل وتشجيعهم لنا خلال فترة الدراسة والعمل. جزاكم الله خير الجزاء، وجعل ما قدّمتم في ميزان حسناتكم

المستخلص

يشكّل التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية أحد أبرز التحديات الاجتماعية التي تتطلب حلولاً مبتكرة تجمع بين التكنولوجيا والإنسانية. ومع التطور الكبير في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلّم العميق، أصبح بالإمكان تصميم أنظمة قادرة على فهم وتحليل لغة الإشارة بشكل دقيق وفوري.

يقدم هذا المشروع تطبيقاً ذكياً يعتمد على تقنيات الرؤية الحاسوبية (Computer Vision) والشبكات العصبية العميقة (Deep Neural Networks) لترجمة إشارات اليد إلى نص مكتوب في الزمن الحقيقي، بما يساهم في تسهيل التواصل وكسر الحواجز بين فئة الصم وبقية أفراد المجتمع.

تم استخدام نموذج GRU (Gated Recurrent Unit) بوصفه النموذج الأساسي لقدرته على التعامل مع البيانات المتسلسلة وتحليل العلاقات الزمنية بين الإشارات. ويتميز هذا النموذج بآلياته الذكية التي تمكنه من تذكر المعلومات المهمة وتجاهل غير الضرورية، مما يرفع من دقة التعرف وسرعة الاستجابة في التطبيق.

يساهم المشروع في إبراز دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق الدمج الاجتماعي وتعزيز المساواة في فرص التواصل، ويمثل خطوة عملية نحو توظيف التكنولوجيا في خدمة الإنسان وبناء مجتمع أكثر شمولاً وعدلاً.

البيان	رقم الصفحة
1 المرحلة التمهيديّة.....1	1
1.1 المقدمة.....1	1
1.2 أهداف البحث (Research Objectives).....1	1
1.3 المشكلة.....1	1
1.4 دراسات سابقة.....2	2
1.5 دراسة أنظمة مشابهة.....2	2
1.5.1 نظام القفازات الذكية (Sensor Gloves).....2	2
1.5.2 تطبيقات الصور الثابتة.....3	3
1.5.3 أنظمة تصنيف الحروف من الصور الثابتة (Static Image Classification).....4	4
1.6 النظام المقترح.....4	4
1.7 أهداف النظام المقترح.....4	4
1.8 مميزات النظام المقترح.....4	4
1.9 المتطلبات الوظيفية للنظام المقترح.....5	5
1.10 المتطلبات غير الوظيفية.....5	5
1.11 المنهجية المستخدمة Hybrid Methodology.....5	5
1.11.1 مرحلة التخطيط (اعتماد الشلال).....6	6
1.11.2 مرحلة التحليل.....6	6
1.11.3 مرحلة التصميم و التنفيذ (اعتماد الأجايل).....6	6
1.11.4 مرحلة الاختبار النهائي (اعتماد الشلال).....6	6
1.11.5 مزايا المنهجية الهجينة.....6	6
1.11.6 سبب اختيار المنهجية.....6	6
1.12 إدارة المخاطر في المشروع.....7	7
2 مرحلة التحليل.....9	9
2.1 أدوات تحليل النظام.....9	9
2.2 الطرق المتبعة في التحليل.....9	9
2.2.1 المقابلة الشخصية.....9	9
2.2.2 عوامل اختيار المقابلة في جمع المعلومات.....9	9
2.2.3 الأسئلة التي طرحت.....10	10
2.2.4 الاستنتاجات من مرحلة جمع المعلومات.....10	10
2.3 حالات الاستخدام Use Case.....11	11
2.3.1 مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram).....11	11
2.3.2 وصف حالة استخدام الاتصال بالسيرفر.....13	13
2.3.3 وصف حالة استخدام بدء البث.....14	14
2.3.4 وصف حالة استخدام إيقاف البث.....15	15

2.3.5 وصف حالة استخدام تبديل الكاميرا 16

3 مرحلة التصميم والتنفيذ والاختبار 17

3.1 الدورة الأولى تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي 17

3.1.1 مرحلة التصميم 17

3.1.1.1 خوارزميات الذكاء الاصطناعي و التعلم العميق 17

3.1.1.2 البيانات المستخدمة 18

3.1.1.3 معالجة التسلسلات الزمنية 18

3.1.1.4 تصميم نظام التصنيف الذكي 18

3.1.1.5 تصميم البنية المعمارية للنموذج 19

3.1.1.6 كيف استخدمنا نموذج GRU في مشروع ترجمة لغة الإشارة 19

3.1.1.7 كيف تعمل وحدات GRU 19

3.1.1.8 مخطط (class diagram) 21

3.1.2 مرحلة التنفيذ 22

3.1.2.1 بناء النموذج 22

3.1.2.2 بناء نظام المعالجة المسبقة 22

3.1.2.3 خوارزميات التطبيع المتقدمة 23

3.1.2.4 تنفيذ استراتيجية التدريب المحسنة 24

3.1.2.5 نظام الحفظ التلقائي 24

3.1.3 مرحلة الاختبار: التحقق من الجودة والأداء 24

3.1.3.1 النماذج التي تم اختبارها: 24

3.1.3.2 سبب اختيار GRU 24

3.1.3.3 تقييم الأداء الشامل 25

3.1.3.4 اختبار الدقة والموثوقية 25

3.1.3.5 تحسين الأداء والاستقرار 25

3.1.3.6 النتائج التي تم التوصل إليها اثناء التدريب 26

3.1.3.7 مقارنة الخسارة بين التدريب والتحقق 27

3.1.3.8 مقارنة الدقة بين التدريب والتحقق 27

3.1.3.9 العلاقة بين الدقة والخسارة 28

3.1.3.10 فجوة التعميم بين بيانات التدريب والتحقق 29

3.1.3.11 العلاقة العكسية المتوقعة بين الخسارة والدقة 29

3.2 الدورة الثانية تصميم وتطوير الخادم والتطبيق 30

3.2.1 مرحلة التصميم 30

3.2.1.1 تصميم معمارية الخادم 30

3.2.1.2 تصميم التطبيق المحمول 31

3.2.1.3 مخططات التتابع (Sequences Diagram) 31

3.2.1.4 مخططات الحالة (States Diagram) 37

3.2.1.5 مخططات النشاط (Activities Diagram) 39

3.2.1.6 مخطط (class diagram) 41

3.2.1.7 النسخة الأولية من واجهة النظام 42

3.2.2 مرحلة التنفيذ: بناء النظام الفعلي 43

3.2.2.1 تهيئة الخادم المتقدم 43

3.2.2.2 تطوير التطبيق المحمول 43

44	3.2.3	مرحلة الاختبار: ضمان الجودة والأداء
44	3.2.3.1	اختبار الحمولة
44	3.2.3.2	اختبار الإضاءة المختلفة
44	3.2.3.3	اختبار الخلفيات المعقدة
44	3.2.3.4	تحسين استهلاك الذاكرة
44	3.2.3.5	اختبار تحويل النص إلى صوت
44	3.2.3.6	اختبار تكوين الجمل بواسطة Gemini
45	3.2.3.7	واجهات المستخدم

4 مرحلة الاختبار 50

50	4.1	المرحلة النهائية: الاختبار الشامل للنظام
50	4.2	اختبار تكامل النظام
51	4.3	اختبار الأداء
51	4.4	اختبار قابلية الاستخدام
51	4.5	اختبار الإضاءة
52	4.6	النتيجة النهائية

5 الخلاصة 53

6 التوصيات 54

7 المراجع 55

فهرس الجداول

رقم الصفحة

البيان

8	جدول 2.1 إدارة المخاطر
8	جدول 2.2 المخطط الزمني
13	جدول 3.1 وصف حالة استخدام الاتصال بالسيرفر
14	جدول 3.2 وصف حالة استخدام بدء البث
15	جدول 3.3 وصف حالة استخدام إيقاف البث
16	جدول 3.4 وصف حالة استخدام تبديل الكاميرا
19	جدول 4.1 تصميم البنية المعمارية للنموذج
26	جدول 4.2 النتائج التي تم التوصل اليها اثناء التدريب

فهرس الاشكال

البيان

رقم الصفحة

7	رسم توضيحي 2.1 المنهجية الهجينة.....
12	رسم توضيحي 3.1 مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram).....
13	رسم توضيحي 3.2 وصف حالة استخدام الاتصال بالسيرفر.....
14	رسم توضيحي 3.3 وصف حالة استخدام بدء البث.....
15	رسم توضيحي 3.4 وصف حالة استخدام إيقاف البث.....
16	رسم توضيحي 3.5 وصف حالة استخدام تبديل الكاميرا.....
20	رسم توضيحي 4.1 نموذج GRU.....
21	رسم توضيحي 4.2 AI Development Cycle - Class Diagram.....
22	رسم توضيحي 4.3 عالم للوضعية العامة وللوجه.....
23	رسم توضيحي 4.4 معالم اليدين.....
23	رسم توضيحي 4.5 النتيجة البصرية لتطبيق تقنيات التطبيع.....
27	رسم توضيحي 4.6 مقارنة الخسارة بين التدريب والتحقق.....
27	رسم توضيحي 4.7 مقارنة الدقة بين التدريب والتحقق.....
28	رسم توضيحي 4.8 العلاقة بين الدقة والخسارة.....
29	رسم توضيحي 4.9 فجوة التعميم بين بيانات التدريب والتحقق.....
29	رسم توضيحي 4.10 العلاقة العكسية المتوقعة بين الخسارة والدقة.....
32	رسم توضيحي 4.11 مخطط الاشكال لمخططات التسلسل.....
33	رسم توضيحي 4.12 مخطط التسلسل لوظيفة التحقق من الاتصال من السيرفر.....
34	رسم توضيحي 4.13 مخطط التسلسل لوظيفة بدء البث المباشر.....
35	رسم توضيحي 4.14 مخطط التسلسل لوظيفة إيقاف البث المباشر.....
36	رسم توضيحي 4.15 مخطط التسلسل لوظيفة تبديل الكاميرا.....
37	رسم توضيحي 4.16 مخطط الحالة لوظيفة تبديل الكاميرا.....
37	رسم توضيحي 4.17 مخطط الحالة لوظيفة إيقاف البث المباشر.....
38	رسم توضيحي 4.18 مخطط الحالة لوظيفة بدء البث المباشر.....
38	رسم توضيحي 4.19 مخطط الحالة لوظيفة التحقق من الاتصال من السيرفر.....
39	رسم توضيحي 4.20 مخطط النشاط لوظيفة إيقاف البث المباشر.....
40	رسم توضيحي 4.21 مخطط النشاط لوظيفة إيقاف البث المباشر.....
40	رسم توضيحي 4.22 مخطط النشاط لوظيفة تبديل الكاميرا البث المباشر.....
41	رسم توضيحي 4.23 مخطط (class diagram).....
42	رسم توضيحي 4.24 النسخة الأولية من واجهة النظام.....
45	رسم توضيحي 4.25 واجهة النظام الأساسية.....
46	رسم توضيحي 4.26 واجهة توضح نجاح الاتصال بالخادم.....
46	رسم توضيحي 4.27 واجهة توضح محاولة الاتصال بالخادم.....
47	رسم توضيحي 4.28 واجهة توضح فشل الاتصال بالخادم.....
47	رسم توضيحي 4.29 واجهة توضح تحذير عدم الاتصال بالسيرفر اثناء البث.....
48	رسم توضيحي 4.30 واجهة توضح نجاح تبديل الكاميرا الامامية.....
48	رسم توضيحي 4.31 واجهة توضح نجاح تبديل الكاميرا الخلفية.....
49	رسم توضيحي 4.32 واجهة توضح نجاح تكوين جملة باستخدام Gemini (بالعربي).....
49	رسم توضيحي 4.33 واجهة توضح نجاح تكوين جملة باستخدام Gemini.....

50	رسم توضيحي 5.1 واجهة توضح حالة الاتصال بالخادم
51	رسم توضيحي 5.2 واجهة توضح لحظة التقاط الإشارة
51	رسم توضيحي 5.3 واجهة توضح ترجمة الاشارات
52	رسم توضيحي 5.4 واجهة توضح الشكل النهائي للتطبيق

جدول المصطلحات

المصطلح	الوصف
FastAPI	إطار عمل حديث بلغة Python يُستخدم لبناء واجهات برمجة التطبيقات عالية الأداء.
Flutter	إطار عمل لتطوير تطبيقات الهواتف الذكية باستخدام لغة Dart.
MediaPipe	مكتبة من Google لاستخراج معالم اليد والوجه والجسم من الصور والفيديوهات.
TensorFlow / Keras	مكتبتان لتصميم وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
Socket.IO	مكتبة تتيح الاتصال الفوري (Real-time) بين العميل والخادم.
Gemini AI	نموذج لغوي من Google لتحسين النصوص المترجمة وصياغتها.
Dataset (ASL Citizen)	قاعدة بيانات إشارات لغة الإشارة الأمريكية المستخدمة في التدريب.
Preprocessing	مرحلة معالجة البيانات قبل تدريب النموذج.
Epoch	دورة تدريب واحدة كاملة تمرّ فيها البيانات عبر النموذج.
Loss Function	دالة تُستخدم لقياس مدى خطأ النموذج أثناء التدريب.
Optimizer (Adam)	خوارزمية تُستخدم لتحسين أداء النموذج وتقليل الخطأ.
Dropout	تقنية لتقليل فرط التعلّم (overfitting) داخل الشبكات العصبية.
Accuracy	مقياس الدقة ويعبّر عن نسبة التنبؤات الصحيحة من إجمالي العينات.
Response Time	الزمن المستغرق لتحويل الإشارة إلى نص مترجم.
Artificial Intelligence	الذكاء الاصطناعي: تقنيات تمكّن الآلة من تنفيذ مهام تشبه الذكاء البشري مثل الفهم واتخاذ القرار.
Deep Learning	التعلّم العميق: أسلوب تعلّم قائم على شبكات عصبية متعددة الطبقات لمعالجة بيانات معقدة مثل الصور والفيديو.
Neural Networks	الشبكات العصبية: نماذج حسابية تتكون من طبقات من خلايا تتعلم الأنماط من البيانات.
Convolutional Neural Network	الشبكة العصبية الالتفافية: نموذج متخصص في تحليل الصور عبر مرشحات لاستخراج الملامح.
Recurrent Neural Network	الشبكة العصبية المتكررة: نموذج يتعامل مع البيانات المتسلسلة مثل الفيديو والنصوص ويفهم الترتيب الزمني.

مخطط التتابع: يوضح تسلسل التفاعلات بين مكونات النظام خطوة بخطوة عبر الزمن.	Sequence Diagram
مخطط الحالة: يوضح الحالات المختلفة للنظام وكيف ينتقل من حالة لأخرى.	State Diagram
مخطط النشاط: يوضح تدفق الأنشطة والعمليات داخل النظام بشكل متتابع.	Activity Diagram
فرط التعلم: حالة يتعلم فيها النموذج بيانات التدريب بشكل مبالغ ويضعف أداؤه على البيانات الجديدة	Overfitting

جدول المختصرات

الرمز	المعنى بالإنجليزية	الترجمة بالعربية
AI	Artificial Intelligence	الذكاء الاصطناعي
ML	Machine Learning	تعلم الآلة
DL	Deep Learning	التعلم العميق
RNN	Recurrent Neural Network	الشبكة العصبية التكرارية
GRU	Gated Recurrent Unit	وحدة الذاكرة المتكررة المحكومة
CNN	Convolutional Neural Network	الشبكة العصبية الالتفافية
LSTM	Long Short-Term Memory	الذاكرة طويلة وقصيرة المدى
API	Application Programming Interface	واجهة برمجة التطبيقات
GUI	Graphical User Interface	واجهة المستخدم الرسومية
FPS	Frames Per Second	عدد الإطارات في الثانية
TTS	Text To Speech	تحويل النص إلى كلام
JSON	JavaScript Object Notation	تنسيق تبادل البيانات
GPU	Graphics Processing Unit	وحدة معالجة الرسومات
IDE	Integrated Development Environment	بيئة التطوير المتكاملة
I/O	Input/Output	إدخال/إخراج
HTTP	HyperText Transfer Protocol	بروتوكول نقل النص الفائق
SDK	Software Development Kit	حزمة تطوير البرمجيات
UI	User Interface	واجهة المستخدم
API Key	Application Programming Key	مفتاح واجهة برمجة التطبيقات
DNN	Deep Neural Network	شبكة عصبية عميقة
UML	Unified Modeling Language	لغة النمذجة الموحدة
AUC	Area Under the Curve	المساحة تحت المنحنى

1 المرحلة التمهيدية

1.1 المقدمة

تعد لغة الإشارة وسيلة التواصل الأساسية للأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية، وهي الطريقة التي يعبرون بها عن أفكارهم ومشاعرهم ويتفاعلون مع من حولهم. لكن المشكلة أن أغلب الناس لا يجيدون فهمها أو استخدامها، مما يجعل التواصل بين الصم وبقية المجتمع صعبًا في كثير من المواقف اليومية، سواء في المؤسسات أو الأماكن العامة أو حتى في المواقف البسيطة مثل التسوق أو طلب المساعدة.

من هنا جاءت فكرة هذا المشروع، الذي يهدف إلى تسهيل التواصل بين الصم وبقية أفراد المجتمع من خلال تطوير تطبيق ذكي يستخدم الكاميرا في الهاتف لترجمة إشارات اليد إلى نص مكتوب بشكل فوري. يعتمد التطبيق على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعالجة حركة اليد وفهم الإشارات بطريقة دقيقة وسريعة، مما يساعد على تجاوز الحواجز اللغوية التي يعاني منها الصم في حياتهم اليومية.

ما يميز هذا المشروع أنه لا يحتاج إلى أي أجهزة إضافية مثل القفازات أو الحساسات، بل يعتمد فقط على كاميرا الهاتف، وهذا يجعله عمليًا وسهل الاستخدام ومتاحًا للجميع. كما أن النظام مصمم ليعمل في الزمن الحقيقي، أي أنه يترجم الإشارة فورًا دون تأخير، مما يجعل المحادثة بين الطرفين طبيعية وسلسة.

لقد تم بناء النظام بالاعتماد على أحد النماذج الذكية المتخصصة في تحليل التسلسلات الحركية، وهو نموذج GRU، لما له من قدرة على فهم العلاقة بين الإشارات المتتالية بشكل مشابه للطريقة التي يفهم بها الإنسان الحركة والمعنى. وبفضل ذلك يستطيع التطبيق تحويل تسلسل الإشارات إلى كلمات وجمل مفهومة بشكل أقرب للواقع.

يهدف المشروع في النهاية إلى دعم فئة الصم وضعاف السمع وتمكينهم من الاندماج في المجتمع بسهولة أكبر، وجعل التواصل معهم أمرًا طبيعيًا ومتاحًا مثل أي تواصل آخر. فهو ليس مجرد مشروع تكنولوجي، بل خطوة إنسانية توضح كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون وسيلة لخدمة الإنسان وتحقيق المساواة في التواصل بين الجميع.

1.2 أهداف البحث (Research Objectives)

- دراسة آلية عمل أنظمة التعرف على الإشارات باستخدام تقنيات الرؤية الحاسوبية. (Computer Vision)
- تحليل خوارزميات الذكاء الاصطناعي المناسبة لتحويل إشارات اليد إلى نصوص مفهومة.
- المساهمة في تسهيل التواصل بين فئة الصم والبكم والمجتمع من خلال التقنيات الحديثة.
- تدريب نموذج ذكاء اصطناعي للتعرف على الإشارات و ترجمتها الى نص.

1.3 المشكلة

يُعاني الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية من صعوبات كبيرة في التواصل مع الآخرين بسبب قلة انتشار لغة الإشارة بين عامة الناس، مما يجعل التواصل اليومي تحديًا حقيقيًا في المواقف الاجتماعية والتعليمية والمهنية. وتعتمد الحلول الحالية في الغالب على وسائل تقليدية مثل الاستعانة بمرجمين بشريين أو استخدام الكتابة للتواصل، وهي وسائل ليست عملية دائمًا؛ فالمرجمون غير متوفرين في كل مكان، كما أن الاعتماد على الكتابة اليدوية بطيء ومحدود ولا يتيح تفاعلًا طبيعيًا بين الطرفين.

تم في هذه المرحلة تحديد فكرة المشروع ودراسة الأنظمة المشابهة وتحليل المشكلة الأساسية التي تواجه فئة الصم في التواصل. كما تم تحديد أهداف المشروع ومتطلباته الأولية وتحديد الأدوات والمنصات البرمجية المناسبة.

تتبع هذه المرحلة نموذج الشلال الذي يعتمد على التخطيط المسبق ووضع تصور واضح قبل الانتقال إلى أي تنفيذ فعلي.

1.4 دراسات سابقة

في هذا القسم يتم عرض بعض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع التعرف على لغة الإشارة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي ساهمت في تطوير فكرة المشروع الحالي من خلال تحسين أساليب معالجة البيانات ودقة النماذج.

1. معالجة بيانات Mediapipe لنظام التعرف على لغة الإشارة باستخدام التطبيع وإعادة بناء النقاط

ملخص الدراسة :

- هدفت الدراسة إلى معالجة مشكلة فقدان بعض النقاط أو الحركات أثناء تسجيل فيديوهات لغة الإشارة، مما يؤدي إلى أخطاء في التعرف.
- استخدمت أداة Mediapipe لاستخراج شكل الجسم واليدين، ثم طبقت خطوات لتعديل مواقع النقاط المفقودة وتحسين شكل الحركة قبل تحليلها.
- اعتمدت المنهج على تصحيح النقاط الناقصة وإعادة بناء الأجزاء غير المكتملة حتى يتمكن النموذج من فهم الإشارة بشكل أدق.

2. تحسين التعرف على لغة الإشارة بالاعتماد على تطبيع أجزاء الجسم باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي

ملخص الدراسة :

- تناولت الدراسة مشكلة اختلاف أحجام وأشكال الأشخاص الذين يؤدون لغة الإشارة، مما قد يؤثر على دقة التعرف.
- اقترحت طريقة تسمى التطبيع المرجعي، يتم فيها توحيد شكل البيانات بحيث تتم معالجة كل جزء من الجسم (الوجه، اليدين، الذراعين، والجسم) بشكل متناسق.
- ساعد هذا الأسلوب على جعل النظام يفهم الإشارات بشكل أفضل بغض النظر عن شكل أو حجم الشخص.

1.5 دراسة أنظمة مشابهة

1.5.1 نظام القفازات الذكية (Sensor Gloves)

أنظمة تعتمد على أجهزة قابلة للارتداء، وتحديدًا قفازات مزودة بمستشعرات (مثل مستشعرات الانحناء والتسارع). تقوم هذه المستشعرات بتتبع حركة وشكل اليدين والأصابع بدقة، ثم ترسل هذه البيانات إلى نظام حاسوبي يقوم بتحليلها وترجمتها إلى نص أو صوت.

أمثلة شائعة:

- مشروع (SignAloud) بدأ من طلاب في جامعة واشنطن، فاز بالعديد من الجوائز.
- مشروع (BrightSign) قفاز ذكي يهدف لتمكين التواصل ثنائي الاتجاه.
- رغم أنه يهدف إلى تحقيق دقة عالية في ترجمة لغة الإشارة، إلا أن:
- لغة الإشارة أكثر من مجرد حركات يد. هذه القفازات تتجاهل تماماً تعابير الوجه، حركة الشفاه، ووضعية الجسد، وهي عناصر حاسمة لنقل المعنى والنبرة والقواعد النحوية في لغة الإشارة.

- الاعتماد على أجهزة خاصة مثل القفازات يجعل النظام غير عملي للاستخدام اليومي، خاصة في الأماكن العامة أو أثناء التنقل.
- ارتفاع التكلفة يحد من إمكانية الوصول إليه من قبل الأفراد أو المؤسسات ذات الموارد المحدودة.
- ضعف قابلية التوسع: لا يمكن تعميمه بسهولة على مختلف اللغات أو البيئات دون تعديل الأجهزة نفسها.

1.5.2 تطبيقات الصور الثابتة

تطبيقات الترجمة إلى لغة الإشارة باستخدام الشخصيات الافتراضية (Avatars)

تُعد هذه التطبيقات أدوات رقمية متاحة على الهواتف الذكية، تهدف إلى ترجمة النصوص المكتوبة أو الكلام المنطوق إلى لغة الإشارة، وذلك من خلال عرض الترجمة عبر شخصية افتراضية ثلاثية الأبعاد (Avatar) وعلى الرغم من فائدتها التعليمية، فإنها تُستخدم غالبًا كقاموس تفاعلي أكثر من كونها أدوات تواصل حية أو فورية.

الخصائص العامة:

- تعتمد على إدخال نص أو صوت وتحويله إلى إشارات مرئية عبر شخصية كرتونية.
- تركز على ترجمة الكلمات أو العبارات القصيرة، دون دعم للمحادثات التفاعلية أو السياقية.
- تُستخدم بشكل رئيسي لأغراض تعليمية أو توعوية، وليس للتواصل اللحظي مع الأشخاص الصم.

أمثلة شائعة:

- (Hand Talk) تطبيق عالمي شهير يترجم النصوص والكلام إلى لغة الإشارة الأمريكية (ASL) والبرازيلية (Libras)، باستخدام شخصية كرتونية تُدعى "Hugo".
- الترجمان (Torgoman) تطبيق عربي يختص بترجمة النصوص إلى لغة الإشارة العربية، ويستخدم شخصية افتراضية لتقديم المحتوى بطريقة مرئية مبسطة.

تهدف إلى تقديم حل بسيط وسهل الاستخدام، لكنها تعاني من:

- غياب التفاعل اللحظي: هذه التطبيقات لا تتيح ترجمة مباشرة لإشارات المستخدم، بل تكتفي بعرض إشارات جاهزة مسبقًا، مما يجعلها غير مناسبة للمحادثات الحية.
- محدودية الترجمة السياقية: تركز على كلمات أو عبارات منفصلة دون فهم السياق الكامل للجملة، مما يؤدي إلى ترجمة سطحية وغير دقيقة.
- ضعف الواقعية والتعبير: الشخصيات الافتراضية غالبًا ما تكون محدودة في تعبيراتها الجسدية والوجهية، مما يقلل من دقة نقل المعنى الحقيقي للإشارة.
- عدم دعم التفاعل ثنائي الاتجاه: لا يمكن للمستخدم الصم أن يُرسل إشارات ليتم ترجمتها، مما يجعل هذه التطبيقات أحادية الاتجاه في التواصل.
- استخدامها كقاموس أكثر من أداة محادثة: فهي مفيدة للتعلم، لكنها لا تلبي احتياجات التواصل الفوري في الحياة اليومية أو البيئات المهنية.

1.5.3 أنظمة تصنيف الحروف من الصور الثابتة (Static Image Classification)

أنظمة تعتمد على تحليل صور ثابتة لحركات اليد، حيث يتم تدريب نموذج تعلم آلي—غالبًا شبكة عصبية التلافيفية—(CNN) للتعرف على الحروف الأبجدية من خلال شكل اليد في كل صورة. تُستخدم هذه الأنظمة بشكل واسع في المشاريع التعليمية والبحثية، خاصة على منصات مفتوحة المصدر مثل Kaggle وGitHub، وتُعد نقطة انطلاق شائعة في مجال رؤية الحاسوب لتفسير لغة الإشارة.

- أمثلة شائعة :

- مشاريع تعليمية مفتوحة المصدر لتصنيف إشارات الأبجدية الأمريكية (ASL).
- نماذج بحثية منشورة على GitHub تُستخدم لتدريب شبكات CNN على مجموعات بيانات مثل ASL Alphabet Dataset.

رغم أنها تحقق دقة عالية في تصنيف الحروف الأبجدية ضمن بيئة مضبوطة، إلا أن:

- محدودية الترجمة: هذه الأنظمة تقتصر على ترجمة الحروف الأبجدية فقط (Fingerspelling)، ولا تستطيع التعامل مع إشارات الكلمات أو الجمل التي تتطلب حركة مستمرة.
- غياب الديناميكية: لغة الإشارة بطبيعتها لغة حركية، تعتمد على التسلسل الزمني للحركات، وهو ما تتجاهله هذه الأنظمة تمامًا.
- ضعف ملائمتها للمحادثات الحية: لا يمكن استخدامها في تواصل فعلي، إذ إن تهجئة كل كلمة حرفًا بحرف أمر بطيء وغير عملي، خاصة في المواقف اليومية أو الطارئة.
- عدم فهم السياق: النظام لا يميز بين المعاني المختلفة التي قد تحملها نفس الإشارة في سياقات متعددة، مما يحد من دقة الترجمة الفعلية.

1.6 النظام المقترح

بناء على دراسة النظام القائم والأنظمة التقنية المشابهة، اتضح وجود فجوة واضحة بين الحلول المتاحة والحاجة الفعلية لمجتمع الصم. فالأنظمة الحالية إما أنها غير عملية وتتطلب أجهزة خاصة مرهقة مثل القفازات الذكية، أو أنها تقتصر على الترجمة في اتجاه واحد كالقواميس الرقمية، أو أنها محدودة للغاية بترجمة الحروف الأبجدية من صور ثابتة دون فهم سياق الكلمات والجمل الحركية.

لهذا، فإننا نقترح في هذا المشروع تصميم وتطوير نظام متكامل لترجمة لغة الإشارة إلى نص في الوقت الحقيقي. يعتمد النظام المقترح على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة ورؤية الحاسوب، مستخدمًا كاميرا الهاتف الذكي القياسية كأداة إدخال أساسية، مما يجعله حلاً طبيعياً، سهل الوصول، ومنخفض التكلفة.

يهدف هذا النظام إلى تقديم أداة تواصل فعّالة وسلسلة تسد الفجوة القائمة، من خلال بنية تقنية تعتمد على تطبيق هاتف محمول (مبني بإطار عمل Flutter) لضمان تجربة مستخدم سهلة، متصل بخادم خلفي قوي يقوم بمعالجة وتحليل إطارات الفيديو مباشرة وتحويلها إلى مخرجات نصية وصوتية فورية، مما يسهل الاندماج الكامل للصم في المحادثات اليومية والبيئات المختلفة.

1.7 أهداف النظام المقترح

- إنشاء نظام ترجمة شامل: الهدف الأساسي هو بناء نظام كامل للتعرف على لغة الإشارة وترجمتها، يغطي جميع مراحل العملية بدءًا من معالجة البيانات الأولية وصولاً إلى الترجمة النهائية.
- تحقيق سهولة الوصول: بناء حل يعتمد كليًا على كاميرات الهواتف الذكية، مما يلغي حاجة المستخدمين لشراء أو ارتداء أي أجهزة خارجية متخصصة ومكلفة مثل القفازات الذكية.
- سد فجوة التواصل المجتمعي: تقديم أداة عملية تساهم في إزالة حواجز التواصل بين مجتمع الصم ومجتمع السامعين، مما يعزز الدمج الاجتماعي و يتيح فرص تواصل أفضل في الأماكن العامة، بيئات العمل، والمواقف اليومية.

1.8 مميزات النظام المقترح

- استخدام تقنيات الرؤية الحاسوبية والتعلم الآلي لتحسين دقة الترجمة

- إنشاء تطبيق متحرك سهل الاستخدام للمستخدمين النهائيين
- الترجمة الفورية للإشارات في الوقت الفعلي.
- تحقيق دقة عالية في التعرف على الإشارات المختلفة
- تطوير واجهة مستخدم بديهية وسهلة الاستخدام

1.9 المتطلبات الوظيفية للنظام المقترح

- التقاط الفيديو ومعالجته.
- التعرف على إشارات اليد.
- عرض النصوص المترجمة مباشرة.
- حفظ السجلات.
- زمن استجابة أقل من ثانية لكل إشارة.
- دقة تصنيف لا تقل عن 80%
- واجهة سهلة الاستخدام.

1.10 المتطلبات غير الوظيفية

- سهولة الاستخدام: يجب أن يكون النظام بسيطاً وسهل الاستخدام، مع واجهات واضحة في تطبيق Flutter تناسب جميع المستخدمين.
- الأداء الجيد: يجب أن يعمل النظام بسرعة مع استجابة معقولة، خصوصاً في عملية معالجة الفيديو في الوقت الفعلي على الخادم.
- الأمان الأساسي: يجب حماية الاتصال بين العميل والخادم لضمان أمان البيانات التي يتم نقلها، مثل إطارات الفيديو والمعالم.
- الاستمرارية: يجب أن يعمل النظام دون انقطاع كبير، وأن يكون الخادم قادراً على إعادة الاتصال بالعميل في حالة الانقطاع.
- التوافق: يجب أن يعمل تطبيق Flutter على الهواتف الذكية الشائعة التي تعمل بنظام Android .
- التحديث والصيانة: يجب أن يكون الكود منظماً وموثقاً بشكل جيد لتسهيل عملية إصلاح الأخطاء أو تحسين بعض الميزات دون تعقيدات كبيرة.
- الدقة: يجب أن يعرض النظام ترجمة دقيقة وموثوقة للإشارات التي تم التعرف عليها، بناءً على دقة النموذج المدرب.

1.11 المنهجية المستخدمة Hybrid Methodology

تم في هذا المشروع اعتماد المنهجية الهجينة (Hybrid Methodology) التي تجمع بين نموذج الشلال (Waterfall) ومنهجية الأجايل (Agile).

اختير هذا الأسلوب ليتناسب مع طبيعة المشروع، حيث تحتاج بعض المراحل إلى دقة في التخطيط والتحليل، بينما تتطلب مراحل أخرى سرعة في التنفيذ والتعديل.

يهدف هذا الدمج إلى الاستفادة من وضوح التسلسل في الشلال، مع إمكانية التطوير المتدرج التي توفرها الأجايل حيث تعتمد المنهجية الهجينة على تقسيم مراحل المشروع إلى قسمين رئيسيين:

- القسم الأول يتبع نموذج الشلال في التخطيط المسبق و تحليل المتطلبات و الاختبار الشامل .
- القسم الثاني يعتمد على منهجية الأجايل في مراحل التصميم والتنفيذ الاختبار، حيث يتم تنفيذ المهام على شكل دورتي تطوير متتاليتين.

هذا التنظيم يضمن وضوح المتطلبات في البداية، ومن ثم تنفيذها تدريجيًا بشكل منظم وصولًا إلى النظام النهائي حيث ستكون مراحل النظام على النحو التالي :

1.11.1 مرحلة التخطيط (اعتماد الشلال)

في هذه المرحلة تم تحديد فكرة المشروع وأهدافه، وجمع وتحليل المتطلبات.

اعتمدت هذه المرحلة على نموذج الشلال لتوضيح مراحل العمل بدقة، وضمان وضوح الخطة العامة قبل البدء في أي تطوير عملي.

1.11.2 مرحلة التحليل

يتم في هذه المرحلة جمع البيانات وتحليلها واعداد مخططات Use Case Diagram التي توضح علاقة المستخدم بالنظام والعمليات الممكنة

1.11.3 مرحلة التصميم و التنفيذ (اعتماد الأجايل)

بعد الانتهاء من مرحلة التحليل والتخطيط، تم الانتقال إلى مرحلة التنفيذ باستخدام أسلوب الأجايل.

تم تقسيم التطوير إلى دورتين رئيسيتين (Sprints)

- الدورة الأولى: تصميم وتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي (GRU) لتحليل إشارات اليد وتحويلها إلى بيانات رقمية.
- الدورة الثانية: بناء الخادم باستخدام FastAPI، وتصميم التطبيق بواجهة Flutter، وربطهما مع النموذج الذكي ليعمل النظام بشكل متكامل.

هذا التنظيم سمح بتنفيذ المشروع بشكل عملي ومتتابع حتى الوصول إلى الشكل النهائي للنظام.

1.11.4 مرحلة الاختبار النهائي (اعتماد الشلال)

في هذه المرحلة تم العودة إلى أسلوب الشلال لتنفيذ الاختبار الشامل للنظام بعد اكتمال التطوير.

تم اختبار جميع الأجزاء للتحقق من تكامل النظام، ودقة الترجمة، وسرعة الاستجابة، وكذلك أداء التطبيق في ظروف مختلفة مثل تغير الإضاءة وزوايا التصوير.

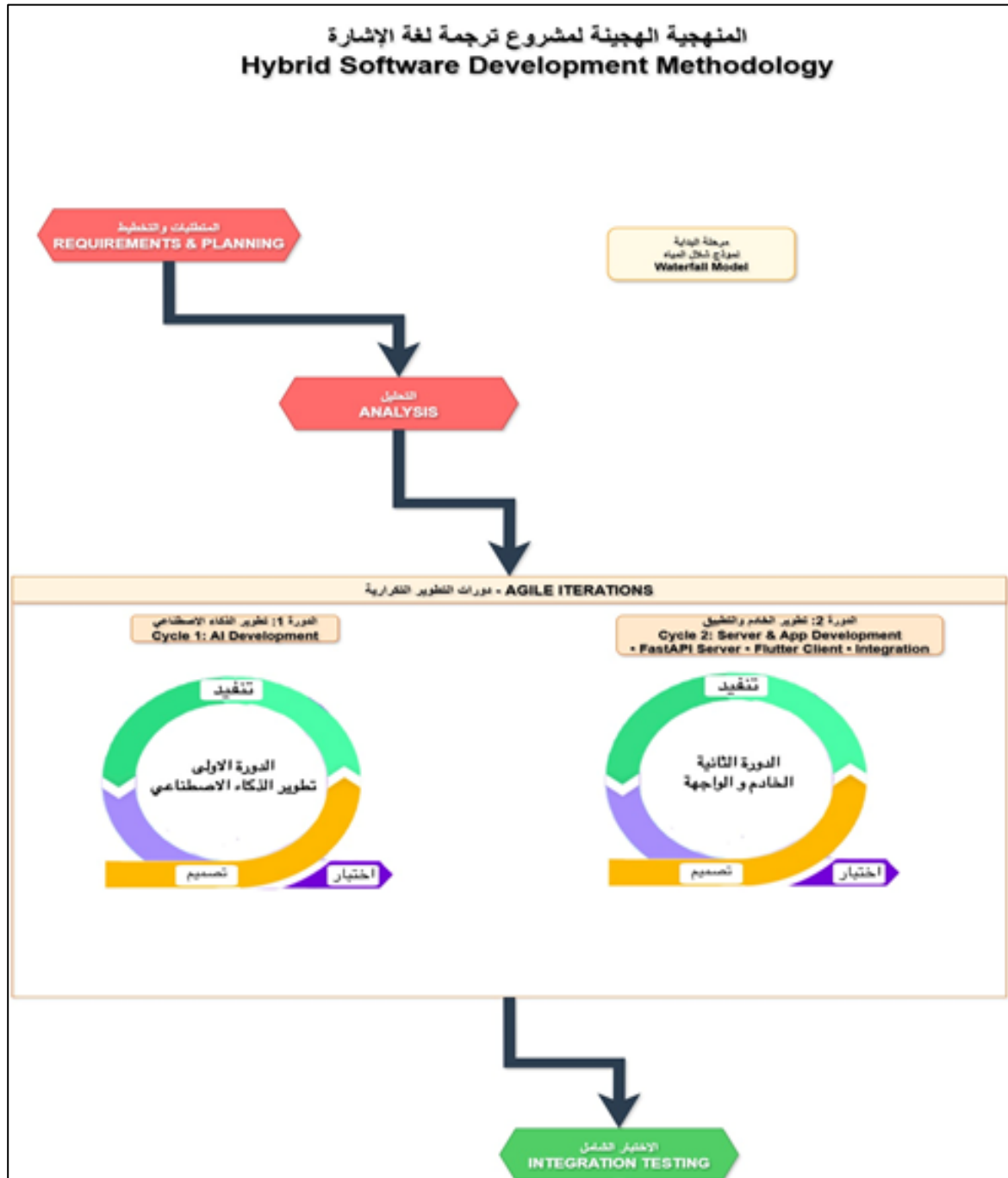
هدفت هذه الخطوة إلى التأكد من جاهزية النظام للاستخدام العملي دون أخطاء.

1.11.5 مزايا المنهجية الهجينة

1. وضوح المراحل والتسلسل المنطقي للعمل.
2. سهولة تتبع التقدم في المشروع وتحديد المسؤوليات.
3. ضمان دقة التخطيط في البداية وجودة التنفيذ في النهاية.
4. تقليل الأخطاء بفضل الدمج بين التحليل المسبق والتطوير العملي المتدرج.

1.11.6 سبب اختيار المنهجية

تم اختيار المنهجية راجع الى مرونتها للتعامل مع جانبي المشروع " جانب بحثي (تدريب نموذج ذكاء اصطناعي) وجانب تطبيقي (تطوير تطبيق وخادم)" كما تسمح هذه المنهجية بتنظيم العمل في المراحل الأولى بدقة، ثم تنفيذ التطوير بشكل عملي ومتدرج حتى تحقيق النظام النهائي المطلوب.



رسم توضيحي 1.1.1 المنهجية الهجينة

1.12 إدارة المخاطر في المشروع

تعد إدارة المخاطر خطوة أساسية في ضمان نجاح أي مشروع تقني، حيث تهدف إلى التعرف على التحديات المحتملة التي قد تواجه الفريق أثناء مراحل تطوير النظام والعمل على تقليل تأثيرها أو تجنبها تمامًا. خلال المرحلة التمهيدية، تم تحديد مجموعة من المخاطر التي قد تؤثر على سير المشروع أو جودة المخرجات النهائية، وتم تصنيفها بناءً على احتمالية حدوثها وتأثيرها على المشروع.

فيما يلي جدول يوضح أهم المخاطر المحتملة، أسبابها، تأثيرها، وخطة التقليل منها:

جدول إدارة المخاطر

جدول 1.1 إدارة المخاطر

رقم	الخطر	التأثير	درجة الخطورة	الأسباب	التعامل مع الخطر
1	تأخر في تحليل البيانات	يؤدي إلى فشل النموذج في التعرف على الإشارات.	عالية	عدم وضوح أو توفر بيانات تدريب كافية.	البحث عن مصادر بيانات بديلة أو توسيع مجموعة البيانات الحالية.
2	تغييرات في المعالم	يؤثر على الجدول الزمني للمشروع ويزيد من التكلفة.	متوسطة	تغيير احتياجات المستخدمين أو ظهور تقنيات جديدة لاستخراج المعالم مثل MediaPipe	استخدام منهجية مرنة تتيح التعامل مع التغييرات بشكل فعال مع تحديد الأولويات.
3	مشاكل في التكامل بين المكونات	يؤدي إلى خلل في عمل النظام ككل.	عالية	عدم توافق وحدات النظام (العميل-الخادم-النموذج) أو وجود أخطاء في الربط بينها.	إجراء اختبارات دورية للتأكد من التكامل بين المكونات منذ المراحل الأولى.
4	قيود تقنية	قد تعيق تنفيذ بعض الوظائف الأساسية أو تؤدي إلى تأخير المشروع.	متوسطة	تحديات في الأدوات أو التقنيات المستخدمة مثل قيود مكتبة MediaPipe أو أداء الخادم.	اختيار الأدوات المناسبة منذ البداية وتوفير بدائل تقنية إذا لزم الأمر.
5	مشاكل في الأداء	يضر بتجربة المستخدم ويقلل من كفاءة النظام.	عالية	بطء النظام عند معالجة دفق الفيديو في الوقت الفعلي أو زيادة عدد المستخدمين.	تحسين التصميم والأداء بشكل مستمر أثناء التطوير، واستخدام بنية خادم قابلة للتوسع.
6	انخفاض دقة النموذج	يؤدي إلى ترجمة غير صحيحة للإشارات وانخفاض رضا المستخدمين.	عالية	فشل النموذج في تحقيق الدقة المطلوبة في التعرف على الإشارات.	استخدام مجموعات بيانات أكبر، وتجربة نماذج مختلفة، وضبط المعلمات (hyperparameter tuning).
7	أخطاء بعد الإطلاق	يؤدي إلى انخفاض رضا المستخدمين وتراجع الثقة في النظام.	عالية	وجود أعطال أو مشاكل غير مكتشفة في النظام، مثل الترجمة الخاطئة أو انقطاع الاتصال بالخادم.	توفير دعم فني للمستخدمين .

جدول المخطط الزمني

جدول 1.2 المخطط الزمني

المهمة	15/7	25/7	26/7	10/8	11/8	20/8	29/8	4/9	5/9	12/9	25/9	26/9	15/10
1 التخطيط													
2 التحليل													
3 الدورة الأولى													
4 الدورة الثانية													
5 الاختبار													

2 مرحلة التحليل

في هذه المرحلة تم إجراء تحليل شامل للمتطلبات المبدئية للنظام بهدف تحديد احتياجات المستخدمين بدقة، وفهم آلية عمل النظام المقترح من جميع الجوانب.

تم التركيز على تحديد الوظائف الأساسية والفرعية للنظام، ودراسة المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية لضمان توافق النظام مع توقعات المستخدم النهائي.

كما تم إعداد المخططات التحليلية مثل مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram) الذي يوضح طريقة تفاعل المستخدم مع النظام والعمليات التي يمكن تنفيذها.

اعتمدت هذه المرحلة على نموذج الشلال (Waterfall Model)، لضمان وضوح الرؤية وتحليل جميع المتطلبات بدقة قبل الانتقال إلى مرحلة التصميم والتنفيذ، مما يقلل من احتمالية حدوث أخطاء لاحقاً أثناء التطوير.

2.1 أدوات تحليل النظام

عد أدوات التحليل والتصميم، مثل لغة النمذجة الموحدة (UML)، من الأساسيات التي يعتمد عليها المهندسون والمصممون لتوثيق مشاريعهم بشكل فعال. تساهم هذه الأدوات في توضيح محتوى المشروع بطريقة مرئية وسهلة الفهم من خلال الرسوم التوضيحية. كما تتيح UML تمثيل مكونات النظام بدقة، مما يوفر رؤية شاملة عنه قبل البدء بمرحلة التنفيذ، ويساعد في توثيق المتطلبات والتصميم بشكل منظم، مما يسهل عملية التطوير لاحقاً.

في هذا المشروع، تم استخدام (Use Case Diagram) خلال مرحلة التحليل لتوضيح طريقة تفاعل المستخدم مع النظام، مما يعزز فهم كيفية عمل النظام بشكل شامل ويخلق لغة مشتركة بين المحللين والمطورين

2.2 الطرق المتبعة في التحليل

تُعد خطوة جمع المعلومات من أهم المراحل في تطوير أي نظام برمجي، فهي الأساس الذي يُبنى عليه فهم الاحتياجات الفعلية للمستخدمين والمشاكل التي يواجهونها. من خلال هذه الخطوة، يتم الحصول على رؤية واضحة وشاملة لبيئة العمل الحالية ومتطلبات الأطراف المعنية، مما يضمن تصميم نظام يتوافق مع توقعاتهم ويحل المشاكل القائمة.

تم إجراء مراجعات للأبحاث والدراسات المتاحة حول أنظمة ترجمة لغة الإشارة، ومقابلة خبراء في هذا المجال، بهدف فهم احتياجاتهم وتوقعاتهم من النظام المقترح. تضمنت هذه المقابلات عرض فكرة المشروع بشكل مبسط وشرح الخصائص والوظائف المتوقعة للنظام، مع تسجيل ملاحظاتهم واقتراحاتهم.

وهناك العديد من الطرق والأساليب المختلفة لجمع المعلومات منها:

2.2.1 المقابلة الشخصية

المقابلة الشخصية هي أداء بحثية تستخدم لجمع البيانات من خلال التفاعل المباشر بين الباحث والمشارك في الدراسة.

2.2.2 عوامل اختيار المقابلة في جمع المعلومات

- تتميز المقابلة الشخصية بالمرونة في جمع البيانات.
- تُستخدم مع الملاحظة المباشرة للحصول على صورة أكثر شمولية عن الظاهرة.
- تساعد في اكتشاف جوانب جديدة لم تكن متوقعة، مما يضيف عمقاً للبحث

2.2.3 الأسئلة التي طرحت

- ما هي الصعوبات التي تواجه المترجمين في الوقت الحالي؟
- الترجمة اليدوية تعتمد على اشخاص متخصصين في فهم لغة الإشارة، مما يسبب صعوبات في توفير الترجمة للجميع وفي كل الأوقات.
- ما رأيك في فكرة نظام الترجمة الآلية؟
- المستخدمون يرغبون في نظام يوفر ترجمة فورية ودقيقة للإشارات.
- ما هي المميزات التي ترغب في رؤيتها داخل النظام؟
- المستخدمون يرغبون في ميزات إضافية مثل القدرة على ترجمة جمل كاملة أو حفظ الإشارات المترجمة.

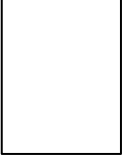
2.2.4 الاستنتاجات من مرحلة جمع المعلومات

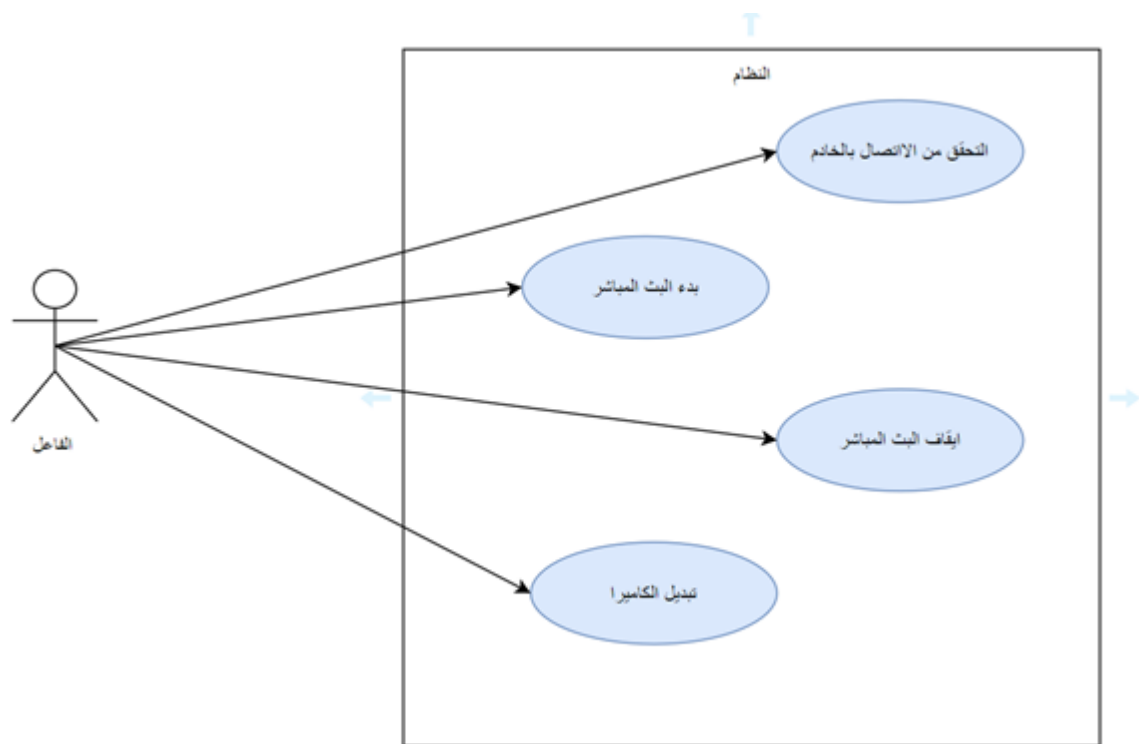
- الطرق اليدوية المستخدمة حاليًا غير متوفرة في توفير ترجمة شاملة وسريعة.
- النظام المقترح يجب أن يكون بسيطًا وسهل الاستخدام، مع ميزات واضحة لتسهيل عملية الترجمة.
- تصميم التطبيق يجب أن يكون متوافقًا مع الأجهزة الذكية الشائعة لضمان سهولة الوصول والاستخدام.
- تحقيق الدقة في التعرف على الإشارات هو العامل الأهم لنجاح النظام.

2.3 حالات الاستخدام Use Case

2.3.1 مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram)

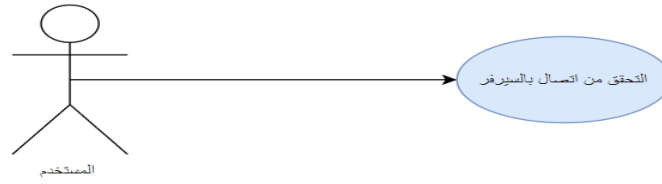
هو أداة تخطيط وتحليل كائنية تبين تحديد المتطلبات الوظيفية للنظام، ويوضح الوظائف التي يقدمها النظام للمستخدمين وكيفية تفاعلهم معه

الشكل	اسم الشكل	الوصف
	Case	يمثل وظائف النظام
	Boundary	يمثل حدود النظام
	Actor	يمثل الدور الذي يقوم به الشخص أو الشيء عندما يتفاعل مع النظام
	Connection	يمثل الرابط بين مستخدم النظام والوظائف التي يقوم بها
	Extend Relationship	تمثل اعتماد خيار مخصص مثلا على حالة استخدام عامة
	Include Relationship	تمثل اعتماد حالة على حالة أخرى واتجاه السهم يمثل حالة الاعتماد



رسم توضيحي 2. مخطط حالات الاستخدام (Use Case Diagram)

2.3.2 وصف حالة استخدام الاتصال بالسيرفر



رسم توضيحي 2. 2 وصف حالة استخدام الاتصال بالسيرفر

جدول 2. 1 وصف حالة استخدام الاتصال بالسيرفر

الاتصال بالسيرفر		
المستخدم		المتفاعل
التحقق من حالة الاتصال بين التطبيق والسيرفر.		الغرض
عند تشغيل التطبيق، يتأكد النظام من أن السيرفر متصل ويعرض حالة الاتصال للمستخدم.		وصف مختصر
يجب أن يكون التطبيق قيد التشغيل.		شروط سابقة
أفعال النظام 2. الاتصال بالخادم 3. اظهار حالة متصل	أفعال المستخدم 1. تشغيل التطبيق	مجريات أساسية
يظهر رسالة تم الاتصال بالسيرفر بنجاح.		شروط لاحقة
إذا فشل الاتصال، يعرض رسالة خطأ.		مجريات بديلة
لا يوجد.		مجريات إستثنائية

2.3.3 وصف حالة استخدام بدء البث



رسم توضيحي 2. 3 وصف حالة استخدام بدء البث

جدول 2. 2 وصف حالة استخدام بدء البث

بدء البث المباشر		
المتفاعلون		المستخدم
الغرض		تمكين المستخدم من بدء بث مباشر من الكاميرا إلى السيرفر.
وصف مختصر		يقوم المستخدم بتشغيل الكاميرا ليقوم النظام بأرسال إطارات الفيديو إلى الخادم ليتم تحويله الى نص يجب أن يكون التطبيق متصلاً بالسيرفر.
مجريات أساسية		أفعال المستخدم 1. يضغط على زر بدء البث. أفعال النظام 2. يقوم بتشغيل الكاميرا. 3. يلتقط إطارات الفيديو يرسلها إلى الخادم. 4. الخادم يمرر البيانات للنموذج. 5. يقوم النموذج بترجمة الإشارة ليمررها للخادم 6. يقوم الخادم بأرسال البيانات للتطبيق. 7. يعرض التطبيق الترجمة .
شروط لاحقة		يتم إرسال إطارات الفيديو من التطبيق إلى السيرفر بشكل مستمر.
مجريات بديلة		إذا تم تشغيل الكاميرا و الخادم غير متصل تظهر رسالة بعدم وجود الترجمة
مجريات إستثنائية		عدم وجود صلاحيات لاستخدام الكاميرا.

2.3.4 وصف حالة استخدام إيقاف البث



رسم توضيحي 2. 4 وصف حالة استخدام إيقاف البث

جدول 3.2 وصف حالة استخدام إيقاف البث

إيقاف البث المباشر.	
المتفاعلون	المستخدم
الغرض	تمكين المستخدم من إيقاف البث المباشر.
وصف مختصر	تمكن المستخدم من إيقاف البث ، ويتوقف إرسال إطارات الفيديو إلى الخادم.
شروط سابقة	يجب أن يكون البث المباشر نشطاً.
مجريات أساسية	أفعال المستخدم 1. يضغط على زر إيقاف البث. أفعال النظام 1. يتوقف عن إرسال إطارات الفيديو إلى الخادم . 2. ويغلق الكاميرا.
شروط لاحقة	يتم إيقاف تدفق البيانات من الكاميرا إلى السيرفر.
مجريات بديلة	لا يوجد.
مجريات إستثنائية	لا يوجد.

2.3.5 وصف حالة استخدام تبديل الكاميرا



رسم توضيحي 2. 5 وصف حالة استخدام تبديل الكاميرا

جدول 2. 4 وصف حالة استخدام تبديل الكاميرا

تبديل الكاميرا		
المستخدم		المتفاعلون
تمكين المستخدم من التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية.		الغرض
يختار المستخدم تبديل الكاميرا، ويقوم التطبيق بالتحويل بين الكاميرا الأمامية والخلفية.		وصف مختصر
يجب أن يكون هناك أكثر من كاميرا متاحة (أمامية وخلفية).		شروط سابقة
أفعال النظام 1. يوقف الكاميرا الحالية. 2. يشغل الكاميرا الأخرى. 3. اظهار رسالة تم تبديل الكاميرا.	أفعال المستخدم 1. يضغط على زر تبديل الكاميرا.	مجريات أساسية
يتم تفعيل الكاميرا الأخرى مع ظهور رسالة تفيد بتم تبديل الكاميرا بنجاح .		شروط لاحقة
لا يوجد		مجريات بديلة
لا يوجد.		مجريات إستثنائية

3 مرحلة التصميم و التنفيذ و الاختبار

تُعد هذه المرحلة الجانب الديناميكي والتطبيقي في المشروع، حيث تم تطبيق منهجية الأجايل (Agile Methodology) لما توفره من مرونة في التطوير وسرعة في التعامل مع التغييرات.

تم تقسيم العمل إلى دورتين تطويريتين (Sprints)، تضمنت كل دورة مراحل التصميم، التنفيذ، ثم الاختبار الجزئي للوحدات المنجزة. في الدورة الأولى تم تصميم وتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي (GRU) المسؤول عن معالجة إشارات اليد وتحليلها وتحويلها إلى تمثيلات قابلة للقراءة.

أما الدورة الثانية فقد شملت تصميم وبناء الخادم (Server) باستخدام FastAPI، وتطوير التطبيق المتكامل بواجهة Flutter، بالإضافة إلى ربط النظام بالنموذج الذي لتوحيد جميع المكونات في بيئة تشغيل واحدة.

تميز هذا الأسلوب التطويري بالقدرة على اختبار كل وحدة فور إنجازها، وتحليل المخرجات بشكل مستمر، مما ساعد على تحسين الأداء وجودة التطبيق بشكل تدريجي خلال مراحل التطوير.

3.1 الدورة الأولى تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي

تهدف هذه الدورة إلى بناء وتطوير النموذج الذي يمثل الأساس في عمل النظام المقترح، حيث يتم في هذه المرحلة إعداد البيانات ومعالجتها، ثم تدريب نموذج ذكاء اصطناعي قادر على فهم لغة الإشارة وتحويلها إلى نصوص مفهومة.

تُعد هذه الدورة خطوة جوهرية تمهد للانتقال إلى المراحل اللاحقة من المشروع مثل ربط النموذج بالتطبيق وتنفيذ الاختبارات النهائية خوارزميات الذكاء الاصطناعي و التعلم العميق.

3.1.1 مرحلة التصميم

3.1.1.1 خوارزميات الذكاء الاصطناعي و التعلم العميق

يمكن تقسيم رحلتنا إلى عالم الذكاء الاصطناعي إلى ثلاثة مستويات رئيسية، كل مستوى يبني على سابقه:

1. الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence – AI)

الذكاء الاصطناعي هو المفهوم الأوسع والأشمل، وهو ببساطة محاكاة الذكاء البشري في الآلات. الهدف هو برمجة أجهزة الكمبيوتر لتتمكن من أداء مهام تتطلب عادةً ذكاءً بشرياً، مثل التعلم، وحل المشكلات، والتعرف على الأنماط، وفهم اللغات، واتخاذ القرارات. الذكاء الاصطناعي هو المظلة الكبيرة التي تضم تحتها العديد من التقنيات والأساليب المختلفة.

2. التعلم العميق (Deep Learning)

التعلم العميق هو أحد فروع "تعلم الآلة" (Machine Learning) والذي هو بدوره فرع من الذكاء الاصطناعي. يتميز التعلم العميق بأنه يستخدم شبكات عصبونية اصطناعية (Artificial Neural Networks) مكونة من طبقات متعددة (ومن هنا جاءت كلمة "عميق").

هذه الشبكات تحاكي طريقة عمل الدماغ البشري، حيث تنتقل المعلومات عبر طبقات من "العصبونات" الافتراضية. كل طبقة تتعلم ميزات محددة من البيانات، وكلما زاد عمق الشبكة، استطاعت تعلم ميزات أكثر تعقيداً وتجريداً. على سبيل المثال، في تحليل الصور، قد تتعلم الطبقات الأولى الحواف والخطوط، بينما تتعلم الطبقات الأعمق تمييز الأشكال المعقدة مثل الوجوه أو السيارات.

3. نموذج GRU (Gated Recurrent Unit)

نموذج GRU هو نوع متقدم من الشبكات العصبونية المتكررة (Recurrent Neural Networks – RNNs)، والتي تم تصميمها خصيصاً للتعامل مع البيانات المتسلسلة (Sequential Data). البيانات المتسلسلة هي أي بيانات يكون فيها الترتيب مهماً، مثل:

- النصوص: ترتيب الكلمات يحدد معنى الجملة.
- الصوت: ترتيب الموجات الصوتية يشكل الكلمات.
- الفيديو: ترتيب الإطارات (الصور) يشكل الحركة.

- لغة الإشارة: ترتيب حركات اليد والجسد يشكل الكلمات والجمل.

ما يميز GRU هو قدرته على "التذكر" و"النسيان" بشكل انتقائي. فهو يحتوي على "بوابات" ذكية (Reset Gate و Update Gate) تسمح له بتحديد أي المعلومات من الخطوات السابقة في التسلسل يجب الاحتفاظ بها للمستقبل، وأي المعلومات يجب تجاهلها، هذه الميزة تجعله فعالاً جداً في فهم السياق في البيانات الطويلة [1] [2].

3.1.1.2 البيانات المستخدمة

تتوفر في مجال لغة الإشارة العديد من قواعد البيانات العالمية التي تختلف من حيث اللغة، عدد الإشارات، جودة الفيديو، وطريقة التسجيل. وتشمل هذه القواعد بيانات خاصة بلغات إشارة متعددة مثل الأمريكية (ASL)، الأرجنتينية (LSA64)، و الألمانية (DGS)، والتي تُستخدم عادةً في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على التعرف على الحركات والإشارات بمستوى دقة مرتفع. بالنظر إلى أهداف مشروعنا وإمكانيات التدريب المتاحة، قمنا بدراسة ثلاث مجموعات رئيسية من البيانات، ثم اختيار النوع الأنسب منها لتلبية متطلبات النموذج. وبعد المقارنة بين هذه القواعد من حيث مدى التوفر، جودة العينات، وعدد الإشارات، وقع الاختيار على قاعدة بيانات لغة الإشارة الأمريكية (ASL) نظراً لكونها الأكثر انتشاراً والأفضل دعمًا في الأبحاث، إضافةً إلى تنوعها ووضوح الإشارات فيها، مما ساعد في تدريب النموذج وتحسين أداء التعرف

3.1.1.3 معالجة التسلسلات الزمنية

مشكلة تفاوت الأطوال: في مجموعة بيانات [3] ASL Citizen، تتراوح أطوال مقاطع الفيديو من 15 إلى 300 إطار، مما يخلق تحدياً تقنياً لأن النماذج العصبية تتطلب مدخلات ثابتة الحجم لحل هذا الإشكال تم استخدام خوارزمية (Tiling) في هذا المشروع وهي خوارزمية مبتكرة تُعرف باسم معالجة الإشارات الزمنية بطريقة أكثر كفاءة من الطرق التقليدية.

عادةً، عندما تكون الإشارة قصيرة، يلجأ البعض إلى إضافة أصفار في نهايتها أو قصها لتناسب مع الطول المطلوب ولكن هذه الأساليب قد تُسبب مشاكل:

- إضافة الأصفار قد تُشوّه الإشارة وتُدخل معلومات غير حقيقية.
- القص قد يؤدي إلى فقدان أجزاء مهمة من الإشارة.

لذلك، جاءت خوارزمية Tiling بدلاً من الإضافة أو القص، تقوم بتكرار الإشارة الأصلية نفسها بشكل دوري حتى تصل إلى الطول المطلوب (150 إطار)، ثم تُقص الجزء الزائد بدقة. بهذه الطريقة، نحافظ على طبيعة الإشارة دون إدخال ضوضاء أو فقدان معلومات وهذا الأسلوب يُعد أكثر ملاءمة للمشاريع التي تتطلب معالجة دقيقة للإشارات، ويُسهّل على النظام فهم البيانات بشكل أفضل دون تعقيدات إضافية.

3.1.1.4 تصميم نظام التصنيف الذكي

معالجة مشكلة التنوعات المعجمية: في [3] ASL Citizen، حيث توجد 271 فئة أصلية تحتوي على تنوعات مثل GO1 و GO2 و GO3 لنفس المفهوم. هذا يؤدي إلى تشتت البيانات وعدم توازن الفئات فتم استخدام خوارزمية التوحيد الذكية بحيث تم تصميم نظام معالجة نصوص متقدم يستخدم التعبيرات النمطية لإزالة الأرقام والمسافات، ثم تجميع الفئات المتشابهة؛ فكانت النتيجة تقليل الفئات من 271 إلى 200 فئة متوازنة، مما حسن كفاءة التعلم.

3.1.1.5 تصميم البنية المعمارية للنموذج

تم اختيار بنية GRU ثنائية الطبقات كحل أمثل لمعالجة البيانات التسلسلية في مشروع ترجمة لغة الإشارة. هذا القرار التصميمي مبني على تحليل علمي لطبيعة البيانات والمتطلبات الحاسوبية:

جدول 1.3 تصميم البنية المعمارية للنموذج

المعيار	القيمة	الوصف
معمارية النموذج	2 GRU+ 1 Dense	طبقتان GRU متتاليتان مع طبقة Dense هائية
طبقة GRU الأولى	386 وحدة	return_sequences=True
طبقة GRU الثانية	192 وحدة	return_sequences=False
طبقة الإخراج	271 فئة	Dense layer with softmax
Dropout	0.4	بعد كل طبقة GRU
Optimizer	Adam	محسن آدم
Loss Function	sparse_categorical_crossentropy	دالة الخسارة
Input Shape	(75 ,150)	أبعاد الإدخال بعد المعالجة
Batch Size	32	حجم الدفعة
Epochs	100	عدد العصور
Model Checkpoint	val_accuracy	حفظ أفضل نموذج

3.1.1.6 كيف استخدمنا نموذج GRU في مشروع ترجمة لغة الإشارة

في مشروع ترجمة لغة الإشارة، البيانات التي نتعامل معها هي عبارة عن تسلسل من الحركات والإشارات التي يتم التقاطها عبر الفيديو. كل إشارة (حرف أو كلمة) ليست مجرد صورة ثابتة، بل هي سلسلة من النقاط المرجعية لليدين والجسم التي تتغير مع مرور الزمن. هنا يأتي دور نموذج GRU:

استخدام GRU لفهم التسلسل الحركي لتحليل تسلسل إطارات الفيديو (Frames) النموذج لا ينظر إلى كل إطار بشكل منفصل، بل يحلل العلاقة بين الإطار الحالي والإطارات السابقة. هذا يسمح له بفهم الحركة الكاملة للإشارة بدلاً من مجرد وضعية يد ثابتة.

قدرة GRU على الاحتفاظ بالسياق "التذكر" كانت حاسمة. على سبيل المثال، لفهم كلمة تتطلب حركتين أو ثلاث حركات متتالية، يتذكر النموذج الحركة الأولى والثانية أثناء تحليله للحركة الثالثة. هذا يسمح له بالتمييز بين الإشارات المتشابهة التي قد تختلف فقط في نهايتها أو بدايتها.

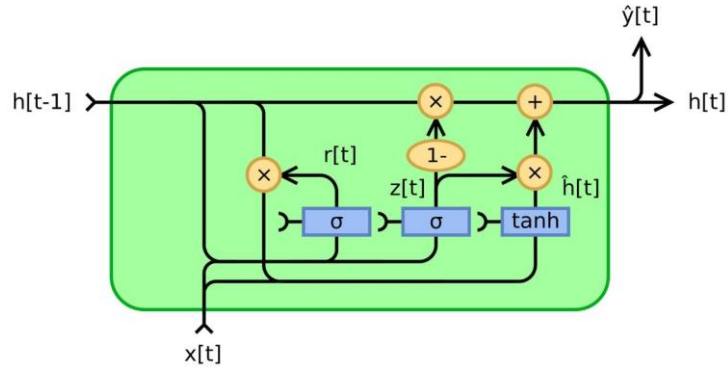
بعد تحليل التسلسل الحركي وفهم السياق، يقوم النموذج بربط هذا التسلسل بمعنى محدد (حرف أو كلمة). لقد تم تدريب النموذج على مجموعة كبيرة من مقاطع الفيديو لإشارات مختلفة، وتعلم الربط بين كل تسلسل حركي والترجمة النصية الصحيحة له.

باختصار، كان نموذج GRU هو العقل القادر على فهم "قصة" الحركة في لغة الإشارة، من خلال تحليل تسلسلها الزمني والاحتفاظ بالمعلومات الهامة لتقديم ترجمة دقيقة.

3.1.1.7 كيف تعمل وحدات GRU

تستخدم GRU بوابتين داخليتين للتحكم في تدفق المعلومات، مما يمكنها من التعلم وتذكر التبعية طويلة المدى بكفاءة:

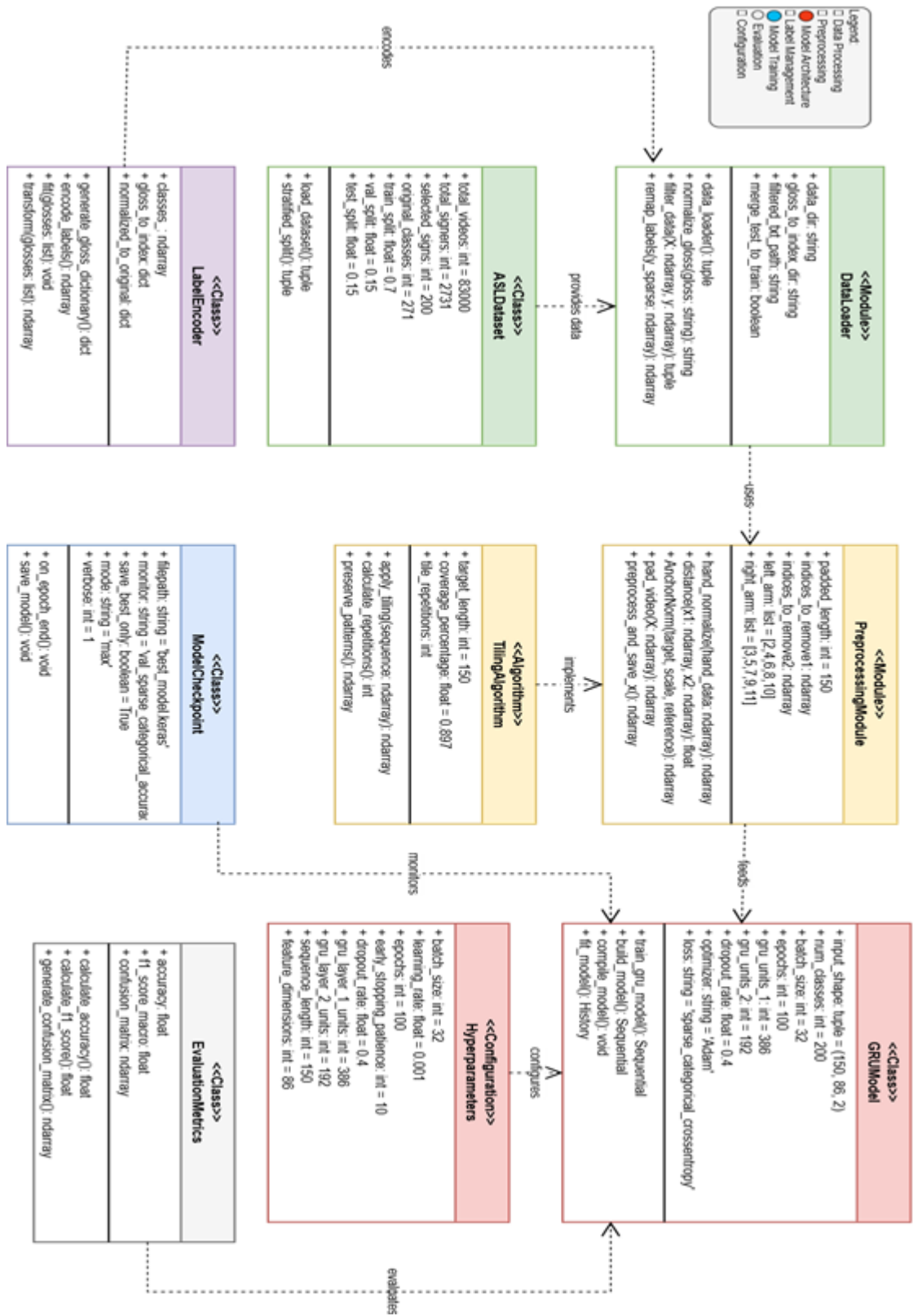
- **بوابة إعادة الضبط (Reset Gate):** تحدد هذه البوابة مقدار المعلومات التي يتم نسيانها من الحالة المخفية السابقة. إذا كانت قيمة البوابة قريبة من الصفر، فهذا يعني أن معظم المعلومات السابقة سيتم محوها، مما يسمح للشبكة بالتركيز على المعلومات الجديدة.
- **بوابة التحديث (Update Gate):** تحدد هذه البوابة مقدار المعلومات الجديدة التي سيتم دمجها من المدخلات الحالية مع الحالة المخفية السابقة. قيمة قريبة من الواحد تعطي الأولوية للمعلومات الجديدة، بينما قيمة قريبة من الصفر تحتفظ بالمعلومات القديمة.



GRU نموذج 3.1 رسم توضيحي

بوابة إعادة الضبط تقوم بتصفية الحالة المخفية السابقة، وبعدها يتم دمج هذا "الماضي المصفى" مع المدخلات الحالية لإنشاء حالة المرشح المخفية وأخيرًا، يتم دمج حالة المرشح الجديدة مع الحالة المخفية السابقة لإنشاء الحالة المخفية النهائية، وذلك باستخدام بوابة التحديث كعامل ترجيح. هذا يضمن أن المعلومات ذات الصلة فقط هي التي يتم الاحتفاظ بها، مما يحل مشكلة التدرج المتلاشي.

3.1.1.8 مخطط (class diagram)



رسم توضيحي 2.3 AI Development Cycle - Class Diagram

3.1.2 مرحلة التنفيذ

3.1.2.1 بناء النموذج

تعد مرحلة بناء النموذج من المراحل الأساسية في تطوير النظام، إذ يتم فيها الانتقال من الجانب النظري والتحليلي إلى الجانب التطبيقي.

يتم في هذه المرحلة تصميم النموذج الذكي وضبط مكوناته بما يضمن تحقيق الأهداف المحددة للمشروع.

كما تتضمن هذه المرحلة إعداد بيئة العمل المناسبة وتنسيق البيانات لتكون جاهزة لعملية التدريب والاختبار.

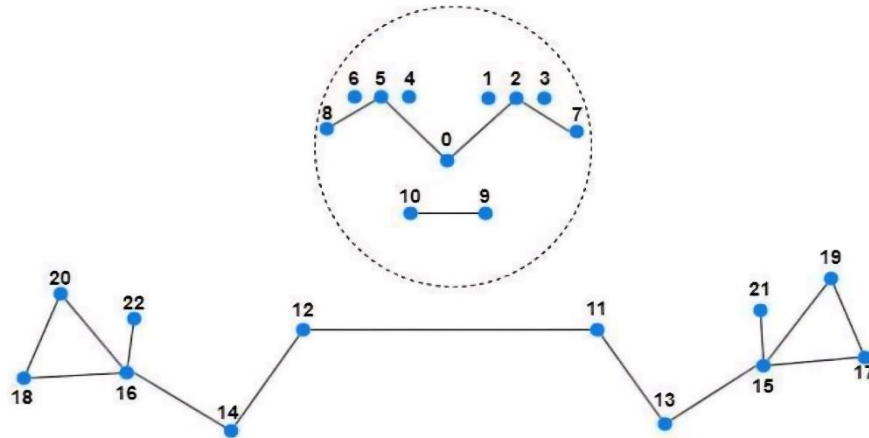
يهدف بناء النموذج في مجمله إلى إنشاء نظام قادر على معالجة البيانات وتحليلها بكفاءة ودقة بما يخدم الغرض الأساسي من المشروع

3.1.2.2 بناء نظام المعالجة المسبقة

تعد نظام المعالجة المسبقة خطوة أساسية في بناء النموذج، إذ يهدف إلى استخراج الخصائص المهمة من بيانات الفيديو وتحويلها إلى تمثيل عددي يمكن للنظام تحليله. [4] [5]

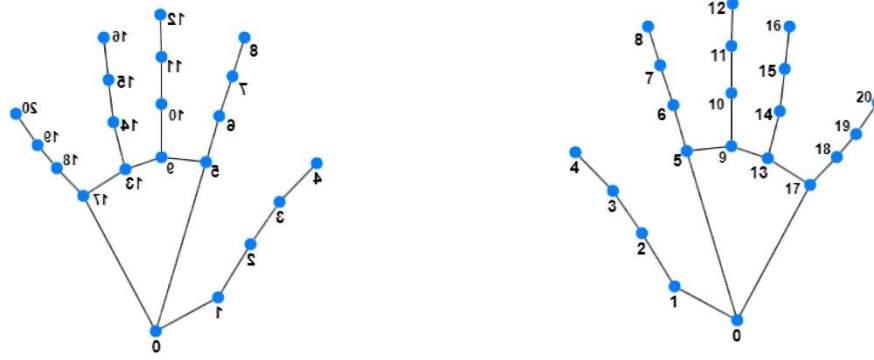
تم تصميم آلية استخلاص معالم ذكية قادرة على تحديد النقاط الأكثر دلالة في حركة اليدين والوجه ووضعيات الجسم، وذلك لضمان حصول النموذج على بيانات دقيقة وفعالة أثناء عملية التدريب.

- يشمل النظام استخراج 86 معلماً محدداً بعناية من كل إطار فيديو على النحو الآتي:
- 12 معلماً للوضعية العامة: تشمل الكتفين، المرفقين، المعصمين، والوركين، مع استبعاد معالم الأرجل والوجه غير الضرورية.
- 32 معلماً للوجه: تمثل النقاط الأساسية للعينين، الحاجبين، الأنف، والفم.



رسم توضيحي 3. عالم للوضعية العامة وللوجه

- 42 معلماً لليدين: بواقع 21 نقطة لكل يد تغطي جميع المفاصل والأطراف.



رسم توضيحي 3. 4 معالم لليدين

يساهم هذا النظام في تهيئة البيانات بشكل منظم ومتناسق قبل إدخالها إلى النموذج الذكي، مما يرفع من كفاءة ودقة عملية التعلم والتحليل

3.1.2.3 خوارزميات التطبيع المتقدمة

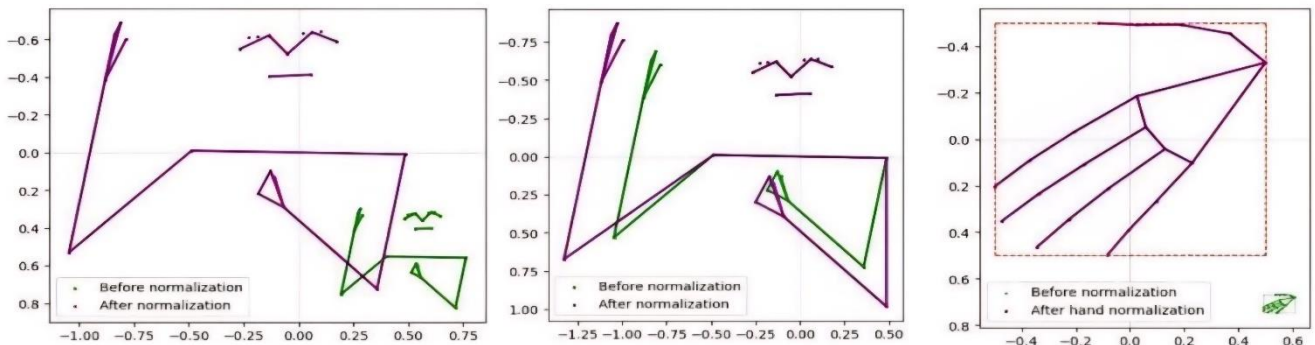
تهدف خوارزميات التطبيع المتقدمة إلى معالجة الفروقات الناتجة عن اختلاف أوضاع الجسم وحجمه بين المؤدين أثناء تنفيذ الإشارات، وذلك لضمان تجانس البيانات الحركية قبل إدخالها إلى نموذج التعرّف. [1]

تم تطوير ثلاث تقنيات متخصصة ضمن هذا الإطار، كما هو موضّح فيما يلي

- AnchorNorm للجسم : يجعل جميع القياسات نسبية لمسافة الكتفين ومركز الرقبة
- تطبيع اليدين : يحول كل يد إلى صندوق محدود متمركز في الأصل
- تطبيع الوجه : يربط تعبيرات الوجه بحجم الرأس لضمان الثبات عبر أشخاص مختلفين

تعتمد هذه الخوارزميات على إعادة ضبط مواضع العلامات (Landmarks) لتقليل تأثير المسافة من الكاميرا واختلاف نسب الأطراف، مما يسمح للنموذج بالتركيز على الأنماط الحركية المميزة للإشارة بدلاً من الفروقات الفردية.

كما يوضّح الشكل (4.5) النتيجة البصرية لتطبيق تقنيات التطبيع المختلفة على الجسم والذراعين واليدين، حيث تُظهر الخطوط البنفسجية العلامات بعد التطبيع، في حين تمثل الخطوط الخضراء العلامات الأصلية قبل المعالجة، مما يبرز مدى تحسّن انتظام وتناسق مواضع النقاط بعد تطبيق خوارزمية التطبيع.



رسم توضيحي 3. 5 النتيجة البصرية لتطبيق تقنيات التطبيع

وقد أثبتت هذه التقنيات فعاليتها في تحسين دقة نماذج التعرّف على الإشارات، إذ ساهمت في تقليل التباين بين المؤدين وتعزيز استقرار أداء النموذج في مختلف ظروف التصوير

3.1.2.4 تنفيذ استراتيجية التدريب المحسنة

تم اعتماد نهج تقسيم طبقي ذكي للبيانات يهدف إلى تحقيق توزيع متوازن للفئات داخل مجموعات التدريب (70%)، والتحقق (15%)، والاختبار (15%).

يسهم هذا الأسلوب في تعزيز موثوقية عملية التعلم وضمان تقييم عادل لأداء النموذج على عينات لم تُستخدم أثناء التدريب، مما يدعم دقة التنبؤ والاستقرار العام للنظام .

3.1.2.5 نظام الحفظ التلقائي

تم تنفيذ آلية ModelCheckpoint التي تراقب أداء التحقق وتحفظ أفضل نموذج تلقائياً، مما يمنع فقدان النتائج المثلى حتى لو تدهور الأداء في المراحل اللاحقة.

3.1.3 مرحلة الاختبار: التحقق من الجودة والأداء

في هذه المرحلة، تم اختبار عدة نماذج ذكاء اصطناعي بهدف تطوير نظام لترجمة لغة الإشارة الأمريكية. كانت التجربة بمثابة استكشاف شامل لتحديد النموذج الأنسب من حيث الكفاءة والملاءمة للموارد المتاحة.

3.1.3.1 النماذج التي تم اختبارها:

تم اختبار مجموعة من النماذج الذكية المختلفة بهدف تحديد الأنسب منها لتطبيق ترجمة لغة الإشارة. وقد شمل الاختبار كلاً من النماذج التالية:

- نموذج CNN (Convolutional Neural Network):

يُعد من أكثر النماذج استخداماً في معالجة الصور، وقد تم تدريبه بنجاح على مجموعة من الإشارات، إلا أنه لم يتمكن من التعامل مع التسلسل الزمني للحركات بشكل فعال.

- نموذج RNN (Recurrent Neural Network):

تم اختباره لقدرته على التعامل مع البيانات المتتابعة، وأظهر تحسناً طفيفاً في الأداء مقارنة بـ CNN، لكنه واجه صعوبة في معالجة التسلسلات الطويلة للإشارات.

- نموذج LSTM (Long Short-Term Memory):

تم تجربته لما يتميز به من قدرة على تذكر المعلومات طويلة المدى، إلا أن عملية تدريبه كانت معقدة ولم تكتمل بسبب محدودية الموارد الحاسوبية.

- نموذج I3D (Inflated 3D ConvNet):

تم اختباره نظراً لقوته في تحليل الفيديو ثلاثية الأبعاد، لكنه يتطلب موارد عالية جداً ولم يكن عملياً لتنفيذه ضمن بيئة المشروع المتاحة.

- نموذج GRU (Gated Recurrent Unit):

تم اختياره في النهاية كنموذج أساسي للنظام، حيث جمع بين الكفاءة في الأداء والبساطة في التصميم، وحقق أفضل دقة واستقرار في النتائج

3.1.3.2 سبب اختيار GRU

- يجمع بين الأداء الجيد والبساطة في التصميم.
- يتطلب موارد أقل مقارنة بالنماذج الأخرى.

- سهل التنفيذ ويعمل بكفاءة في البيئات المحدودة.
- أظهر استقراراً في الأداء وقابلية للتعميم.

3.1.3.3 تقييم الأداء الشامل

تم استخدام مجموعة شاملة من المقاييس لتقييم أداء النموذج بشكل دقيق وشامل، شملت ما يلي:

- **الدقة الإجمالية (Accuracy):** بلغت 78.3% على مجموعة الاختبار، وهي مقياس يعكس نسبة التنبؤات الصحيحة التي قام بها النموذج مقارنةً بإجمالي المحاولات. يُستخدم هذا المؤشر لتقييم مدى نجاح النموذج في تقديم نتائج صحيحة بشكل عام.
- **F1-Score (Macro F1-Score):** سجل النموذج قيمة 0.742، وهو مقياس يجمع بين الدقة والاستدعاء لكل فئة على حدة، ثم يحسب المتوسط بينها. يُعد هذا المؤشر مهماً لتقييم أداء النموذج بشكل متوازن، خاصةً عندما تكون الفئات غير متساوية في التوزيع.
- **زمن الاستجابة (Response Time):** بلغ 220 مللي ثانية، وهو الوقت الذي يستغرقه النموذج لإنتاج نتيجة بعد إدخال البيانات. يُعد هذا المعيار حاسماً في التطبيقات الفورية مثل الترجمة اللحظية، حيث يُفضل أن يكون زمن الاستجابة قصيراً لضمان تجربة استخدام سلسة.

3.1.3.4 اختبار الدقة والموثوقية

- اختبار الإضاءة المختلفة: تم اختبار النظام في ظروف إضاءة متنوعة، وتبين أن الأداء ينخفض في الإضاءة الخافتة جداً، مما أدى لإضافة تحذير للمستخدم.
- اختبار الخلفيات المعقدة: النظام يحافظ على أدائه الأصلي حتى مع وجود خلفيات معقدة، بفضل قوة خوارزميات MediaPipe في عزل الشخص عن الخلفية.

3.1.3.5 تحسين الأداء والاستقرار

- تحسين استهلاك الذاكرة: تم تطبيق تقنيات تنظيف الذاكرة التلقائي وإعادة تدوير الكائنات، مما قلل استهلاك الذاكرة.
- معالجة الأخطاء المتقدمة: تم تطوير نظام شامل لمعالجة الأخطاء يتضمن إعادة الاتصال التلقائي، والتعافي من انقطاع الشبكة، ومعالجة أخطاء الكاميرا.
- إضافة تشويش عشوائي خفيف وتدوير طفيف لزيادة تنوع البيانات.
- ضبط دقيق للمعاملات: تقليل معدل التعلم من 0.001 إلى 0.0005 في المراحل الأخيرة لتحسين الاستقرار.

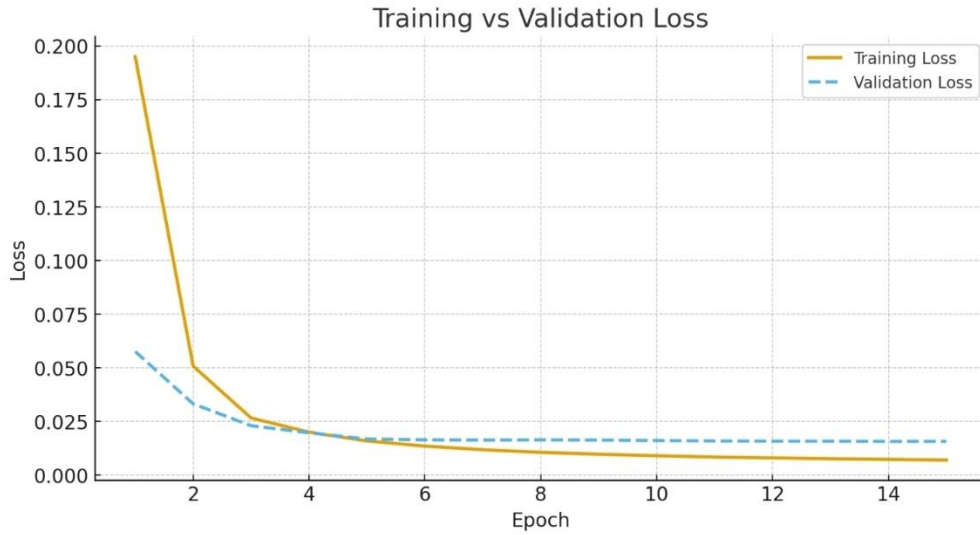
3.1.3.6 النتائج التي تم التوصل اليها اثناء التدريب

جدول 3. 2 النتائج التي تم التوصل اليها اثناء التدريب

run_id	seed	architecture	dropout	learning rate	batch size	epochs	merge_test	filtered topk	val_sparse categorical accuracy	Note
1	42	GRU(256)->Dense	0.3	0.001	32	50	FALSE		0.625	تدريب أسهل، بمؤرج صغير تعلم سريع لكن متوسط ط ملائمة
2	123	GRU(386)->Dense	0.3	0.001	32	75	FALSE		0.688	زيادة عدد الوحدات حسنت القدرة التنبؤية، لا يزال التحقق، متذبذبًا
3	11	GRU(386,return_seq=True) ->GRU(192)->Dense	0.35	0.001	32	100	FALSE		0.7431	GRU إضافية، طبقة ثانية حسنت فهم الفصل الزمني
4	2023	GRU(386)->GRU(192) -> Dense	0.4	0.0005	32	100	FALSE		0.7722	تقليل معدل التعلم وزيادة الإسقاط حسن التعلم
5	314	GRU(386)->GRU(192)->Dense	0.4	0.0001	32	100	TRUE		0.813	دمج بيانات الاختبار مع التدريب نتائج أكثر استقرارا
6	4242	GRU(386)->GRU(192)->Dense	0.4	0.0001	32	120	TRUE	200	0.82	تطبيق تصفية الفئات Top - العليا 200 تحسين التوازن بين الأداء والسرعة
7	21	GRU(386)->GRU(192)->Dense + lr schedule	0.4	1e-4->1e-5	32	120	TRUE	200	0.8332	إضافة جدولة لمعدل التعلم، تقارب أكثر سلاسة واستقرارا
8	808	GRU(386)->GRU(192)->Dense + filtered top200	0.4	0.0001	32	100	TRUE	200	0.8389	حفظ دقيق للبيانات استقرار وتحسن لطيف في الدقة
9	2024	Final config (best)	0.4	0.0001	32	100	TRUE	200	0.84165	التكوين النهائي أعلى دقة تحقق نهائية

3.1.3.7 مقارنة الخسارة بين التدريب والتحقق

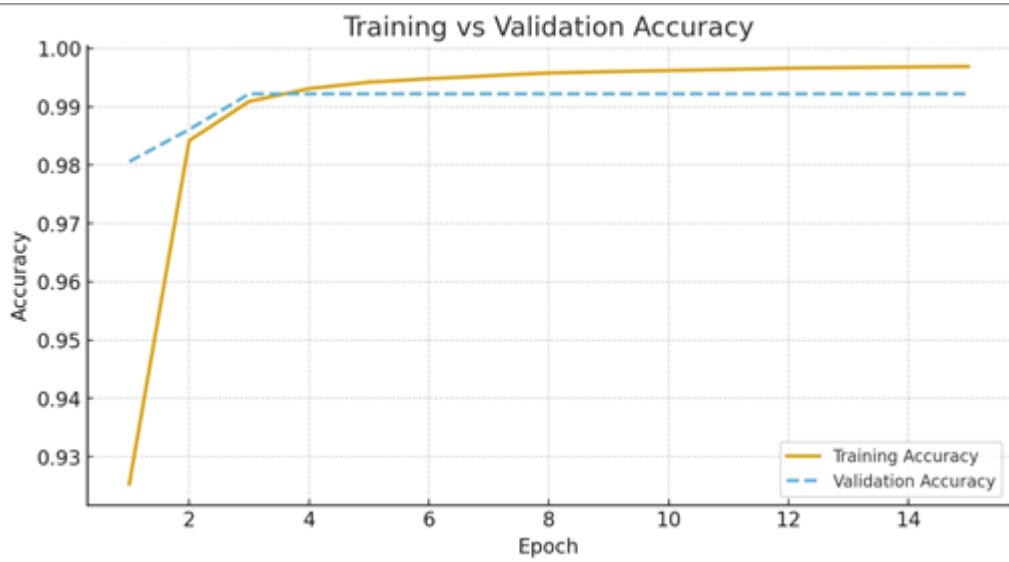
يوضح كيف انخفضت الخسارة بسرعة في أول الحقب ثم استقرت، مما يدل على أن النموذج تعلم بسرعة واستقر عند دقة عالية.



رسم توضيحي 3.6 مقارنة الخسارة بين التدريب والتحقق

3.1.3.8 مقارنة الدقة بين التدريب والتحقق

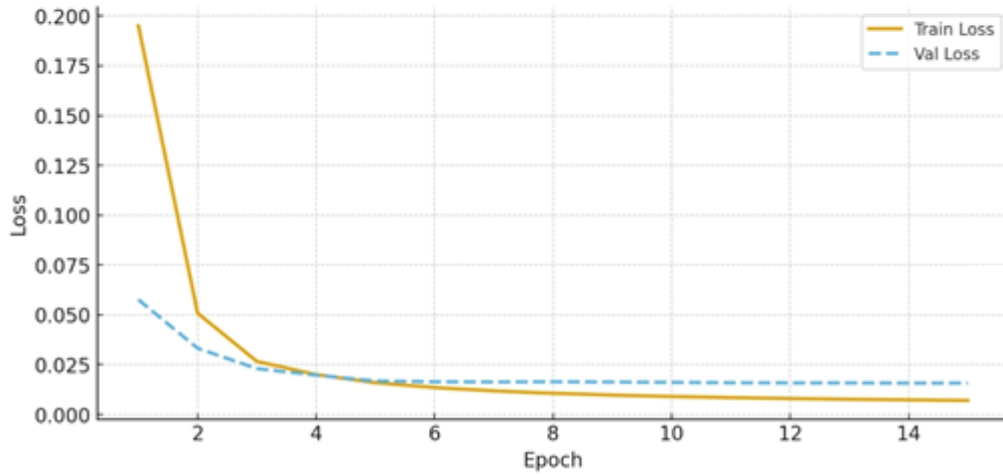
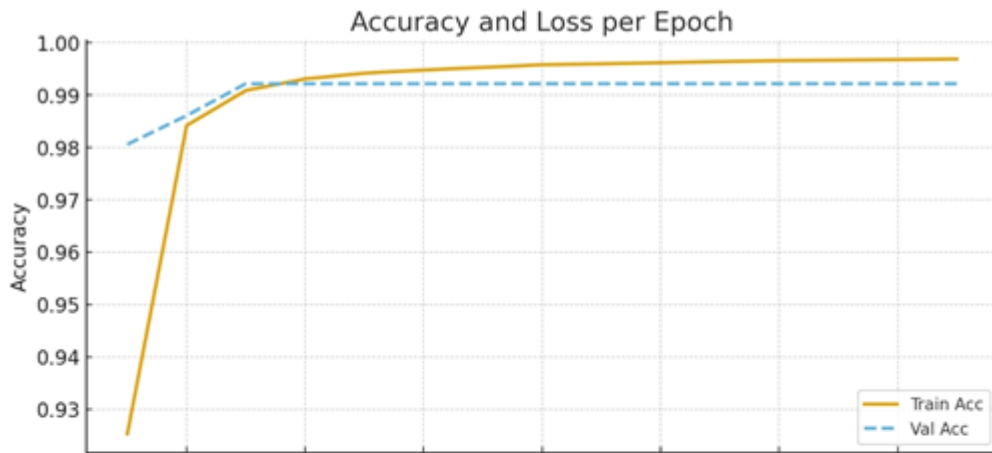
يبين أن دقة التحقق تقترب جدًا من دقة التدريب، مما يشير إلى عدم وجود overfitting تقريبًا.



رسم توضيحي 7.3 مقارنة الدقة بين التدريب والتحقق

3.1.3.9 العلاقة بين الدقة والخسارة

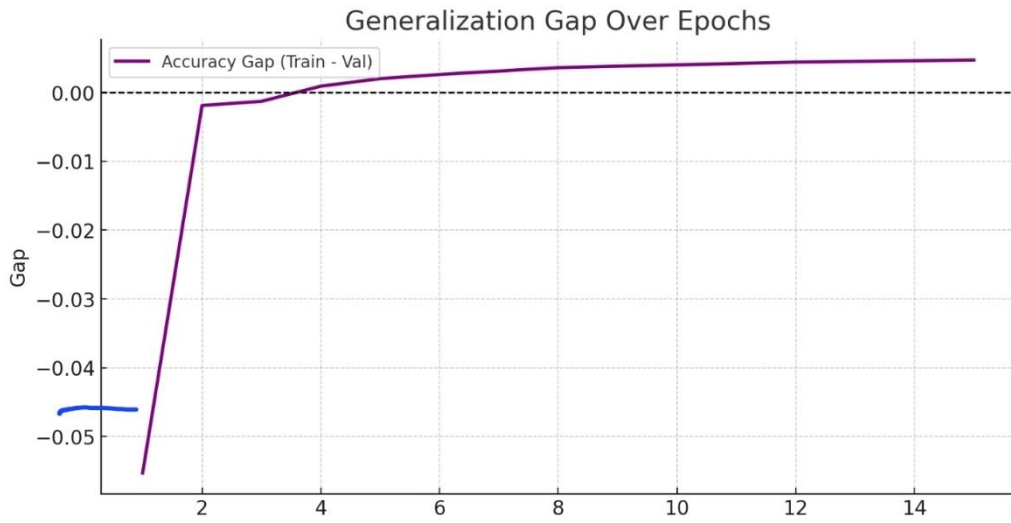
يعرض الدقة والخسارة في لوحة واحدة لتوضيح العلاقة بين تحسن الدقة وانخفاض الخسارة.



رسم توضيحي 3.8 العلاقة بين الدقة والخسارة

3.1.3.10 فجوة التعميم بين بيانات التدريب والتحقق

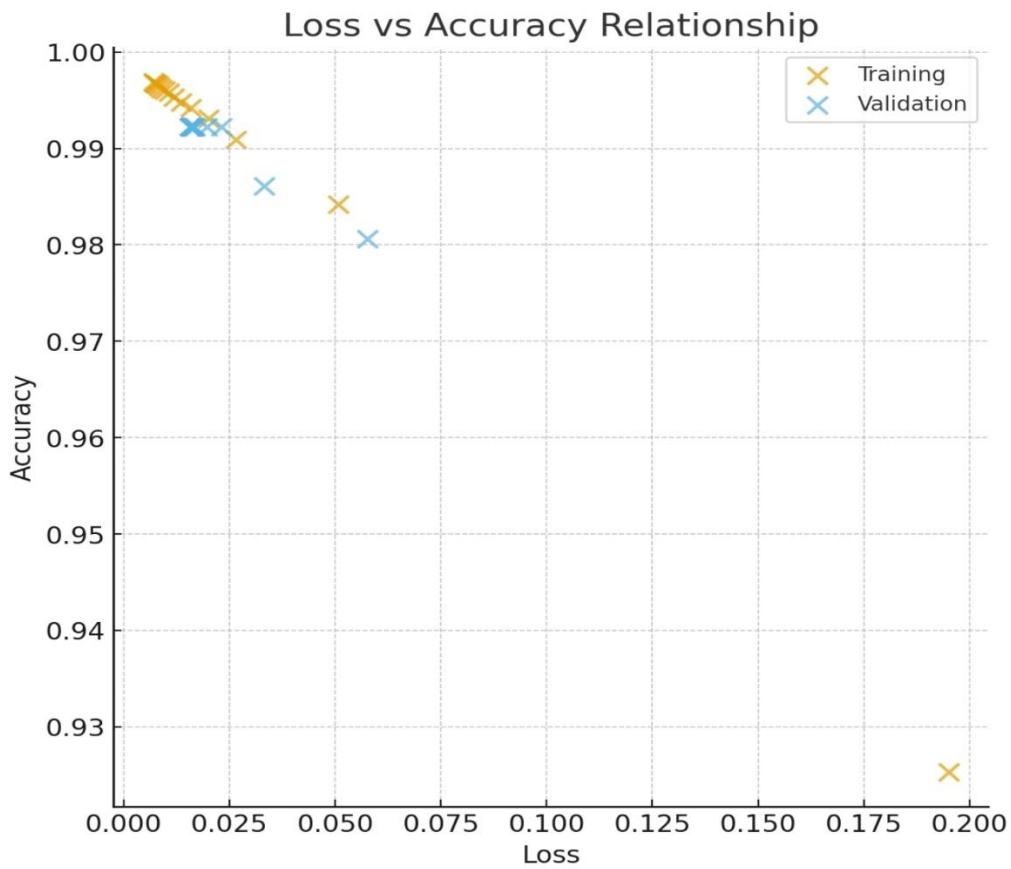
الخط البنفسجي يُظهر الفرق بين الدقة في التدريب والتحقق؛ القيم القريبة من الصفر تدل على توازن ممتاز في التعميم.



رسم توضيحي 3.9 فجوة التعميم بين بيانات التدريب والتحقق

3.1.3.11 العلاقة العكسية المتوقعة بين الخسارة والدقة

يُظهر العلاقة العكسية المتوقعة بين الخسارة والدقة: كلما انخفضت الخسارة ارتفعت الدقة.



رسم توضيحي 3.10 العلاقة العكسية المتوقعة بين الخسارة والدقة

3.2 الدورة الثانية تصميم وتطوير الخادم والتطبيق

تهدف هذه الدورة إلى تصميم وتطوير البنية التطبيقية للنظام من خلال إنشاء الخادم (Server) والتطبيق المخصص للمستخدم. في هذه المرحلة تم العمل على تصميم واجهات الاستخدام وتنفيذ وظائف الاتصال بين التطبيق والخادم، بحيث يقوم التطبيق بإرسال البيانات إلى الخادم الذي يعالجها باستخدام النموذج الذكي ثم يعيد النتيجة إلى المستخدم في الزمن الحقيقي. كما تم التركيز على تحسين أداء النظام واستقراره من خلال بناء خادم يعتمد على إطار FastAPI، وتطوير تطبيق متكامل بواجهة Flutter توفر تجربة استخدام سهلة وسريعة. تُعد هذه الدورة حلقة الوصل بين الجانب الذي للنظام (النموذج) والواجهة التفاعلية للمستخدم، مما يجعل النظام متكاملًا وقابلًا للاستخدام العملي

3.2.1 مرحلة التصميم

3.2.1.1 تصميم معمارية الخادم

تم بناء الخادم (Server) باستخدام إطار FastAPI نظرًا لسرعته العالية وسهولة تكامله مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي. يعمل الخادم كحلقة وصل بين تطبيق المستخدم والنموذج الذكي، حيث يستقبل إشارات الفيديو المرسلة من التطبيق، ثم يمررها إلى نموذج التعرف على لغة الإشارة لتحليلها وإرجاع النتيجة في شكل نص مترجم في الزمن الحقيقي. تم تطوير الخادم بلغة Python، مع الاعتماد على مكتبات مثل NumPy و TensorFlow لمعالجة البيانات وتشغيل النموذج. كما تمت دراسة عدد من التقنيات المتقدمة لاستخراج النقاط المرجعية من الصور، من بينها OpenPose، وهي خوارزمية قوية ومعروفة في مجال الرؤية الحاسوبية وتوفر قدرات عالية على تتبع الهيكل العظمي للجسم واليدين. ورغم أن OpenPose تتميز بدقة ممتازة، إلا أن متطلبات تشغيلها مرتفعة وتحتاج إلى قدرات معالجة قوية لا تتوفر في الأجهزة المحمولة. وبناءً على ذلك، تم اختيار مكتبة MediaPipe كحل أساسي لاستخراج المعالم البصرية، نظرًا لسرعتها العالية، وخفتها، وقدرتها على العمل في الزمن الحقيقي على الهواتف دون استهلاك مفرط للموارد، مما يجعلها الخيار الأنسب لبيئة التطبيق الفورية. هذا الاختيار مدعوم علميًا وعمليًا، خصوصًا أن هدف النظام هو تقديم ترجمة لحظية للإشارات على أجهزة المستخدمين، وبالتالي فإن استخدام MediaPipe يحقق التوازن بين الدقة والأداء واستهلاك الموارد. [6] كما تمت مراعاة سهولة التوسع في المستقبل عبر تصميم الخادم بطريقة قابلة للتحديث والتطوير دون التأثير على استقراره أو أدائه العام وتم اختيار FastAPI لقدرته على التعامل مع الطلبات غير المتزامنة والأداء العالي. هذا الاختيار مبرر علميًا لأن معالجة الفيديو تتطلب عمليات مكثفة حاسوبياً، والمعالجة غير المتزامنة تمنع حجب الخادم أثناء معالجة طلب واحد. كما تم تصميم نظام اتصال ثنائي الاتجاه Socket.IO للاتصال الفوري يسمح بإرسال إطارات الفيديو بمعدل 5 إلى 10 إطار في الثانية. هذا التصميم ضروري لتحقيق الترجمة الفورية، حيث أن HTTP التقليدي سيكون بطيئاً جداً لهذا الغرض فتم تصميم نظام ClientState يحتفظ بحالة منفصلة لكل مستخدم، مما يسمح للخادم بخدمة عدة مستخدمين متزامنين دون تدخل في البيانات. تم ضمن تصميم معمارية الخادم تطوير خوارزمية خاصة لكشف الحركة (Movement Detection Algorithm)، وهي جزء أساسي في عملية الترجمة الفورية حيث تُستخدم لتحديد بداية ونهاية الإشارة بدقة قبل إرسالها إلى النموذج الذكي لتحليلها.

تعتمد هذه الخوارزمية على المبادئ التالية:

- نظام النقاط المرجح: تم تصميم خوارزمية movement_score التي تعطي وزناً أكبر لحركة اليدين مقارنة بباقي الجسم. هذا التصميم مبني على حقيقة أن 85% من المعلومات في لغة الإشارة تأتي من حركة اليدين.
- المتوسط المتحرك الأسّي: تم تصميم نظام تنعيم لتقليل الضوضاء في قراءات الحركة وتجنب التقاطعات الخاطئة بسبب الاهتزازات الطبيعية.

- مستوى الالتقاط الديناميكية: تم تحديد المستوى الافتراضية 1.2 بناءً على تحليل إحصائي لأنماط الحركة، مع إمكانية تعديلها من واجهة المستخدم لتناسب ظروف الإضاءة والخلفية المختلفة.

3.2.1.2 تصميم التطبيق المحمول

اختيار Flutter كمنصة التطوير الاستراتيجية فتم اتخاذ قرار مدروس باستخدام [7] Flutter كإطار عمل للتطبيق المحمول، وهذا القرار مبني على تحليل علمي شامل للمتطلبات التقنية وذلك حسب المبررات التقنية لاختيار Flutter وهي

- الأداء الأصلي Flutter: يترجم إلى كود أصلي مما يحقق أداءً مماثلاً للتطبيقات المكتوبة بلغات أخرى
- معالجة الكاميرا المتقدمة: دعم ممتاز لـ Camera API مع إمكانية الوصول المباشر إلى تدفقات الصور
- Socket.IO المتطور: مكتبات قوية للاتصال الفوري مع الخادم
- إدارة الحالة المعقدة: نظام متقدم يناسب التطبيقات التفاعلية
- نظام التبديل الذي بين الكاميرات تتيح للمستخدم التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية دون انقطاع في البث أو فقدان البيانات، مع الحفاظ على استقرار الاتصال بالخادم.

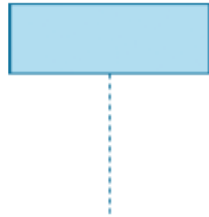
3.2.1.3 مخططات التتابع (Sequences Diagram)

مخطط التتابع هو أحد أنواع مخططات UML ، يُستخدم لعرض تسلسل الرسائل (Messages) بين الكائنات

(Objects) أو لإنجاز سيناريو معين داخل النظام.

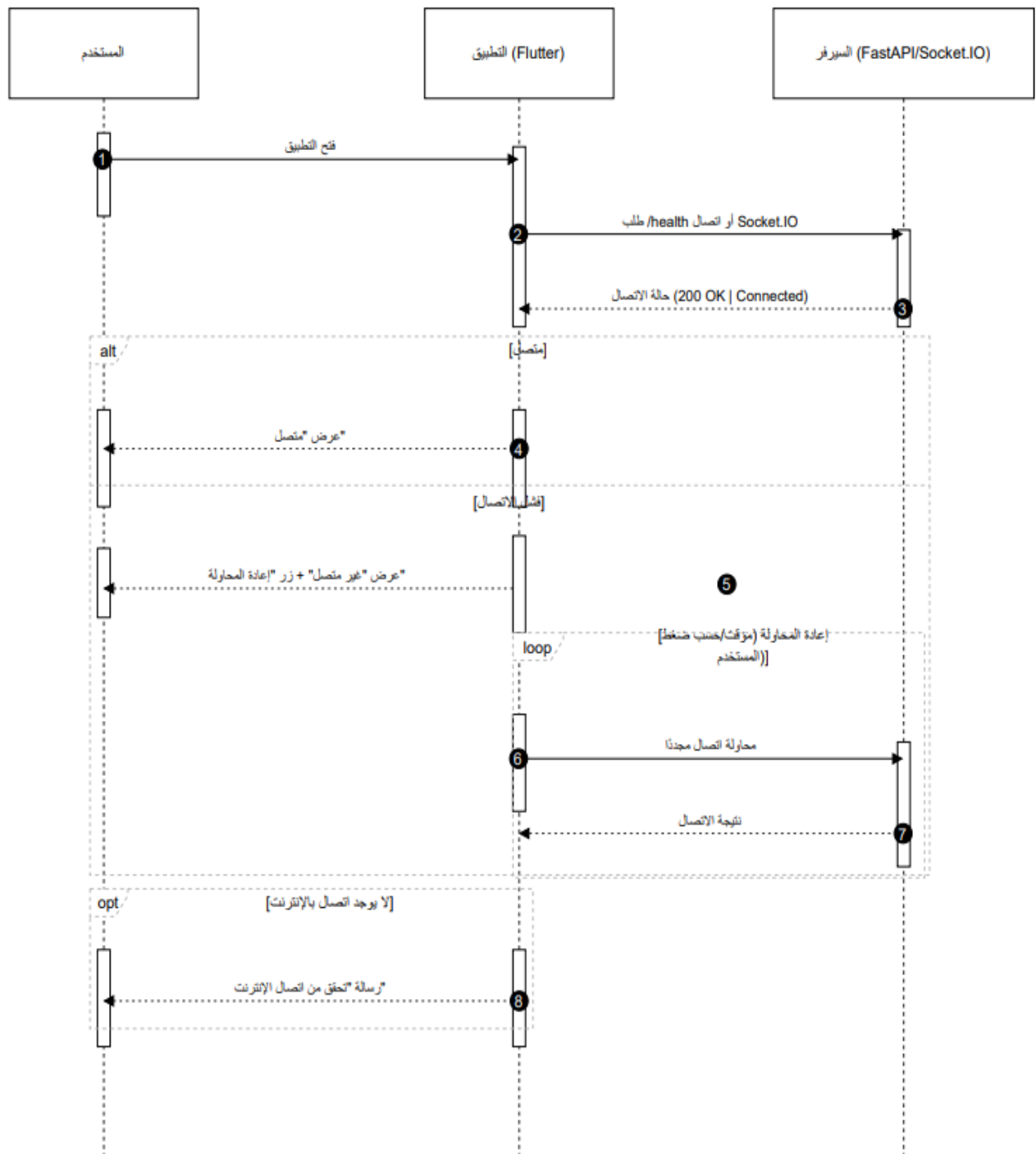
يُركّز على الزمن وترتيب الأحداث، ويُظهر كيف تتفاعل العناصر معاً خطوة بخطوة.

- مخطط الاشكال لمخططات التسلسل

الشكل	الاسم بالإنكليزية	الوصف
	Object	يمثل الكائن أو الجهة التي ترسل أو تستقبل الرسائل (مثل: مستخدم، نظام، كلاس)
	Life Line	يمثل حياة الكائن أثناء التفاعل، يمتد زمنياً للأسفل
	Fram	يستخدم لتحديد سيناريو مثل (alt - loop – if)
	Activation	يمثل فترة تنفيذ العملية (عندما يكون الكائن نشطاً)
	Send	يمثل رسالة (طلب أو استدعاء دالة) تُرسل من كائن لآخر
	Return	يمثل حركة استقبال أو ارجاع البيانات او الرسائل

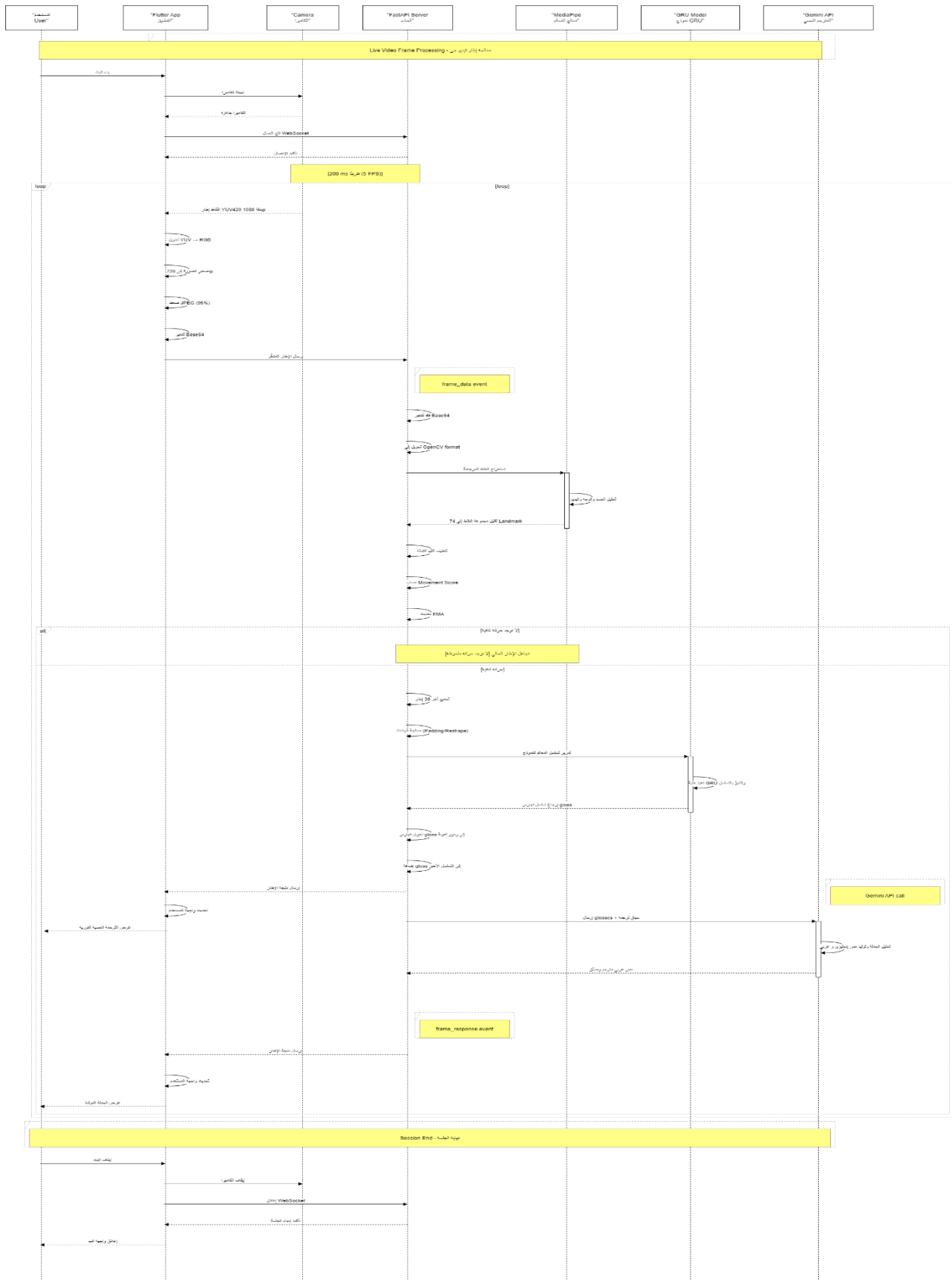
رسم توضيحي 3 11. مخطط الاشكال لمخططات التسلسل

1. مخطط التسلسل لوظيفة التحقق من الاتصال من السيرفر



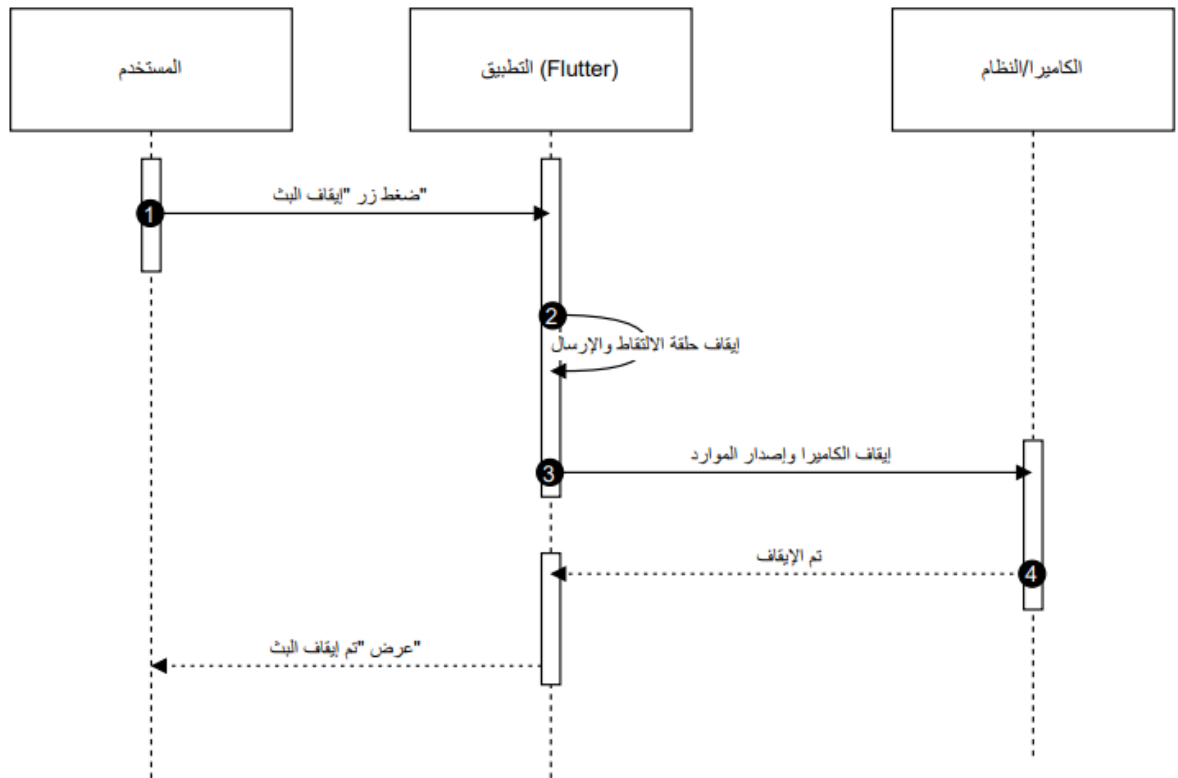
رسم توضيحي 3. 12 مخطط التسلسل لوظيفة التحقق من الاتصال من السيرفر

2. مخطط التسلسل لوظيفة بدء البث المباشر



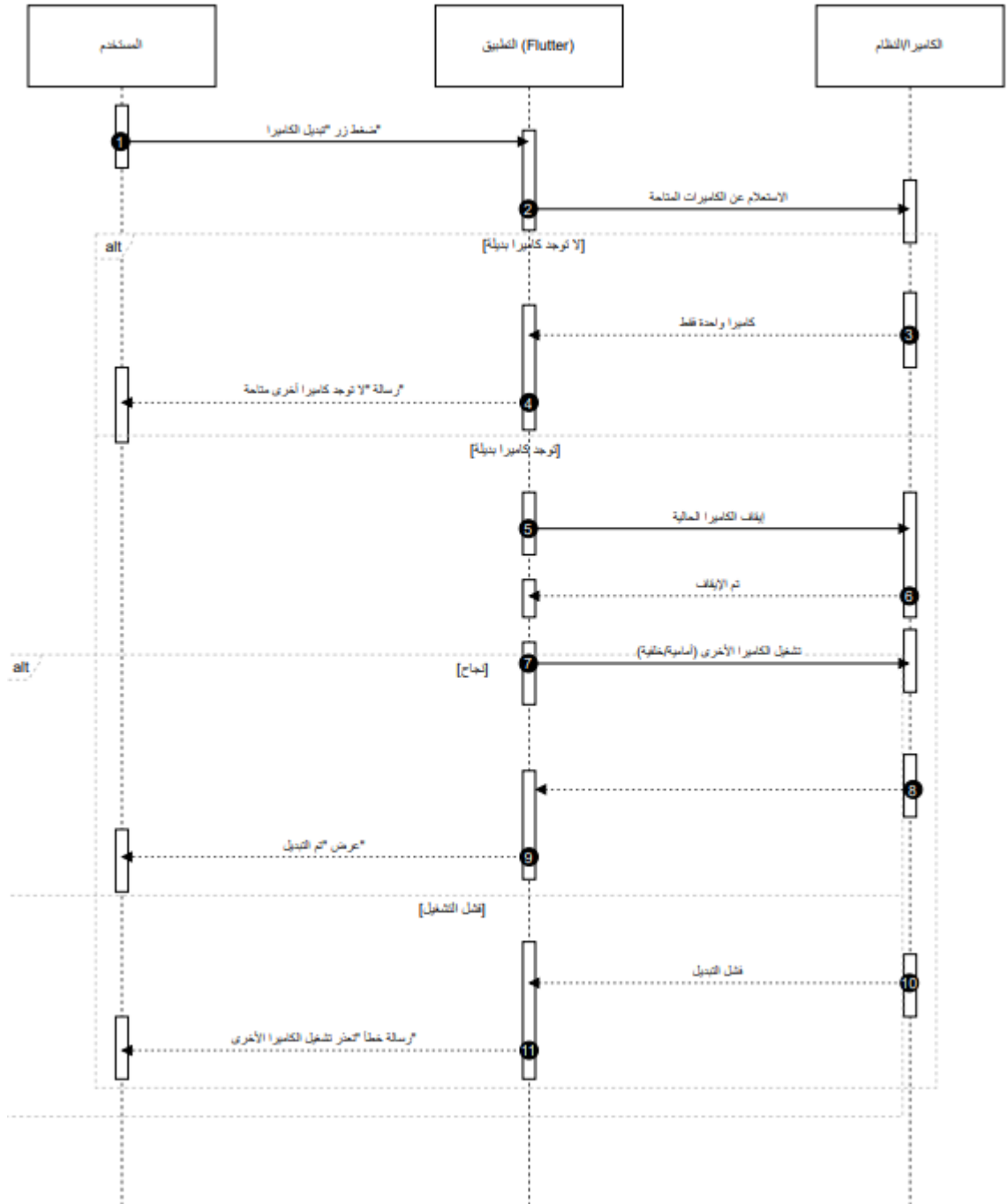
رسم توضيحي 3. 13 مخطط التسلسل لوظيفة بدء البث المباشر

3. مخطط التسلسل لوظيفة إيقاف البث المباشر



رسم توضيحي 3. 14 مخطط التسلسل لوظيفة إيقاف البث المباشر

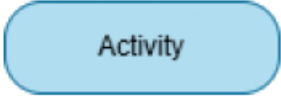
4. مخطط التسلسل لوظيفة تبديل الكاميرا



رسم توضيحي 15.3 مخطط التسلسل لوظيفة تبديل الكاميرا

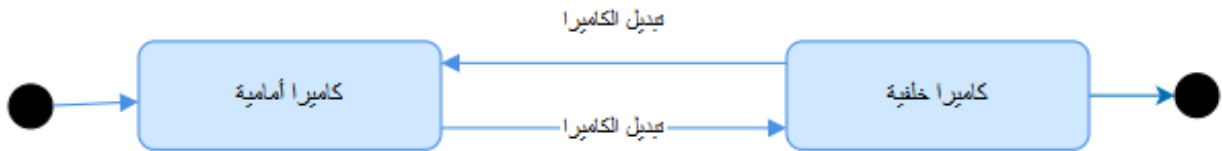
3.2.1.4 مخططات الحالة (States Diagram)

- مخطط الاشكال لمخططات الحالة

الشكل	الاسم بالإنكليزية	الوصف
	Initial Start	تمثل نقطة البداية
	Final State	تمثل نقطة النهاية
	Activity State	تمثل العمليات أو النشاط
	Condition	تمثل وجود خيارين يحتاج لاتخاذ قرار واختيار أحدهم

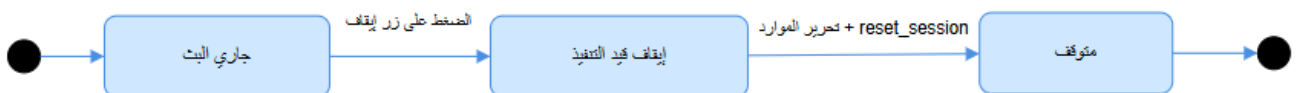
رسم توضيحي 3. 16 مخطط الاشكال لمخططات الحالة

1. مخطط الحالة لوظيفة تبديل الكاميرا



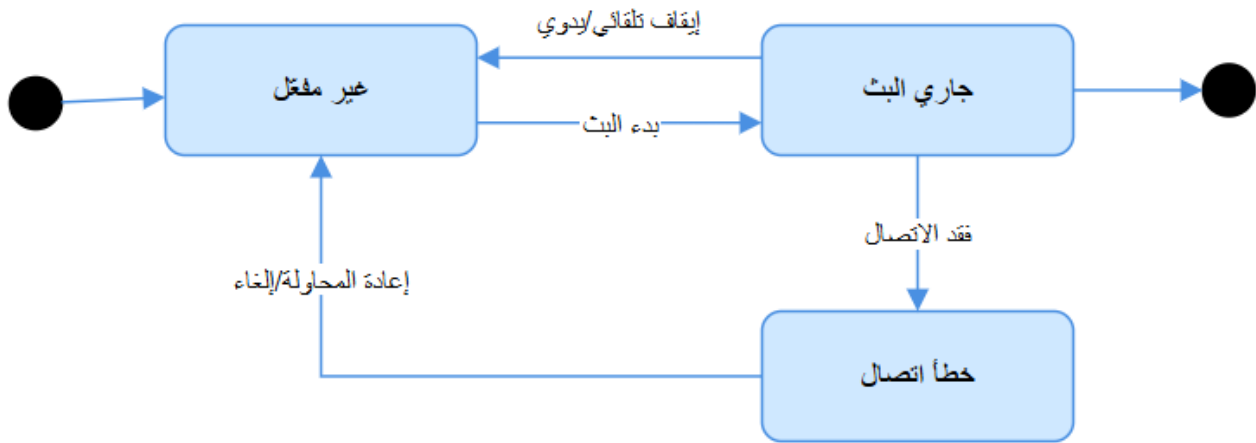
رسم توضيحي 3. 17 مخطط الحالة لوظيفة تبديل الكاميرا

2. مخطط الحالة لوظيفة إيقاف البث المباشر



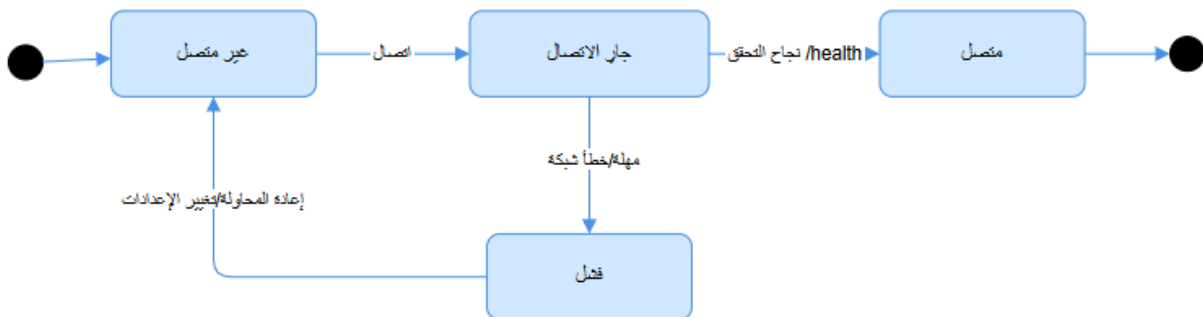
رسم توضيحي 3. 18 مخطط الحالة لوظيفة إيقاف البث المباشر

3. مخطط الحالة لوظيفة بدء البث المباشر



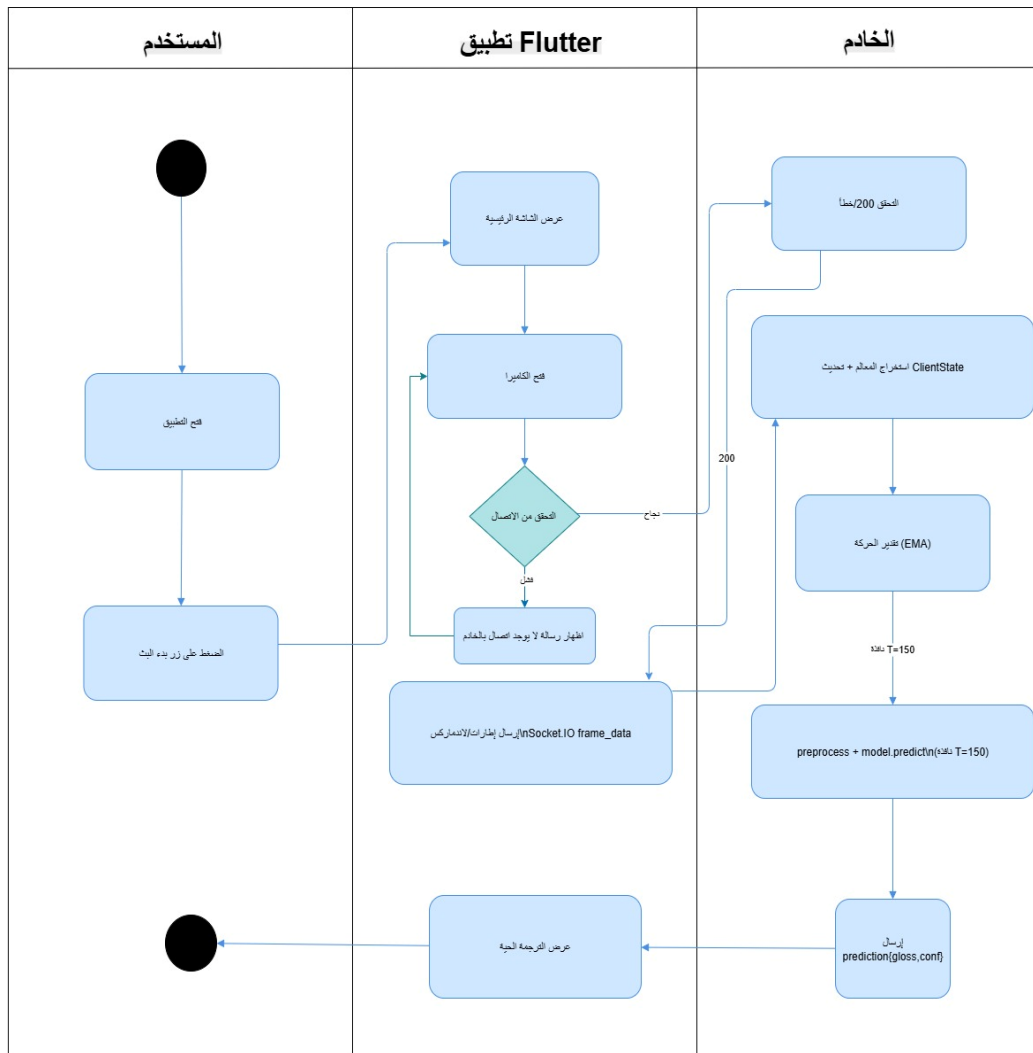
رسم توضيحي 3. 19 مخطط الحالة لوظيفة بدء البث المباشر

4. مخطط الحالة لوظيفة التحقق من الاتصال من السيرفر



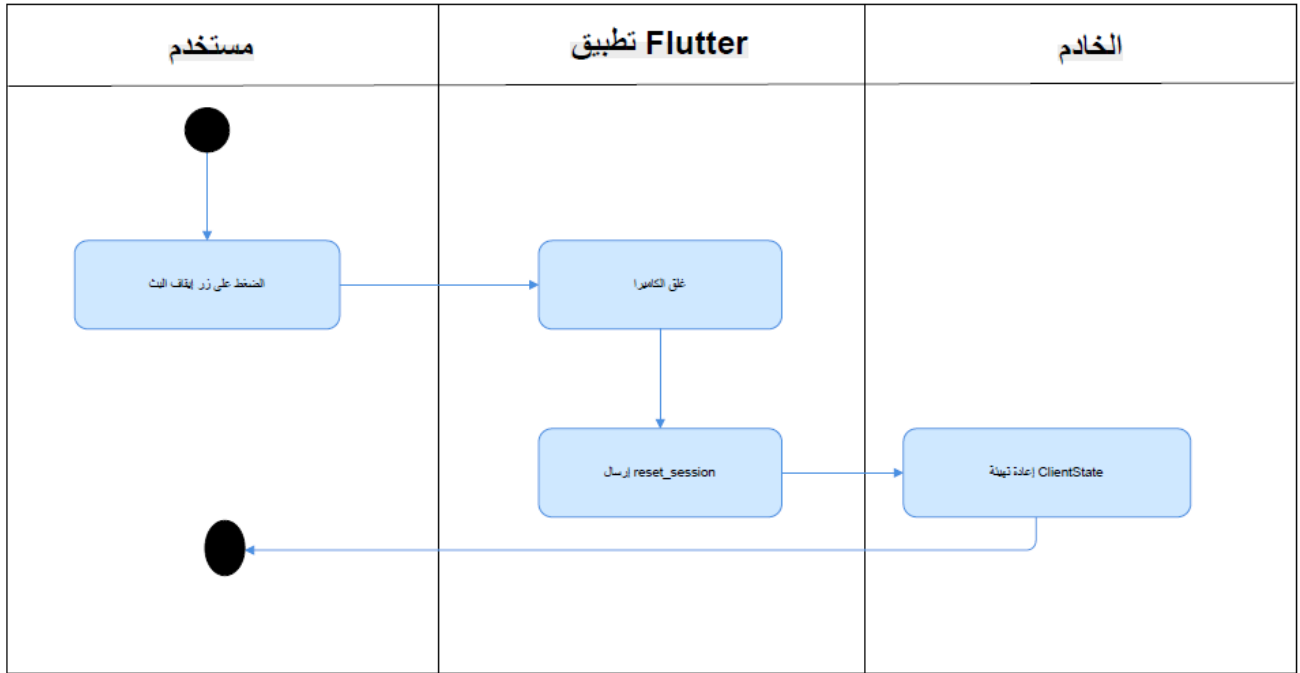
رسم توضيحي 20.3 مخطط الحالة لوظيفة التحقق من الاتصال من السيرفر

3.2.1.5 مخططات النشاط (Activities Diagram)
 1. مخطط النشاط لوظيفة بدء البث المباشر



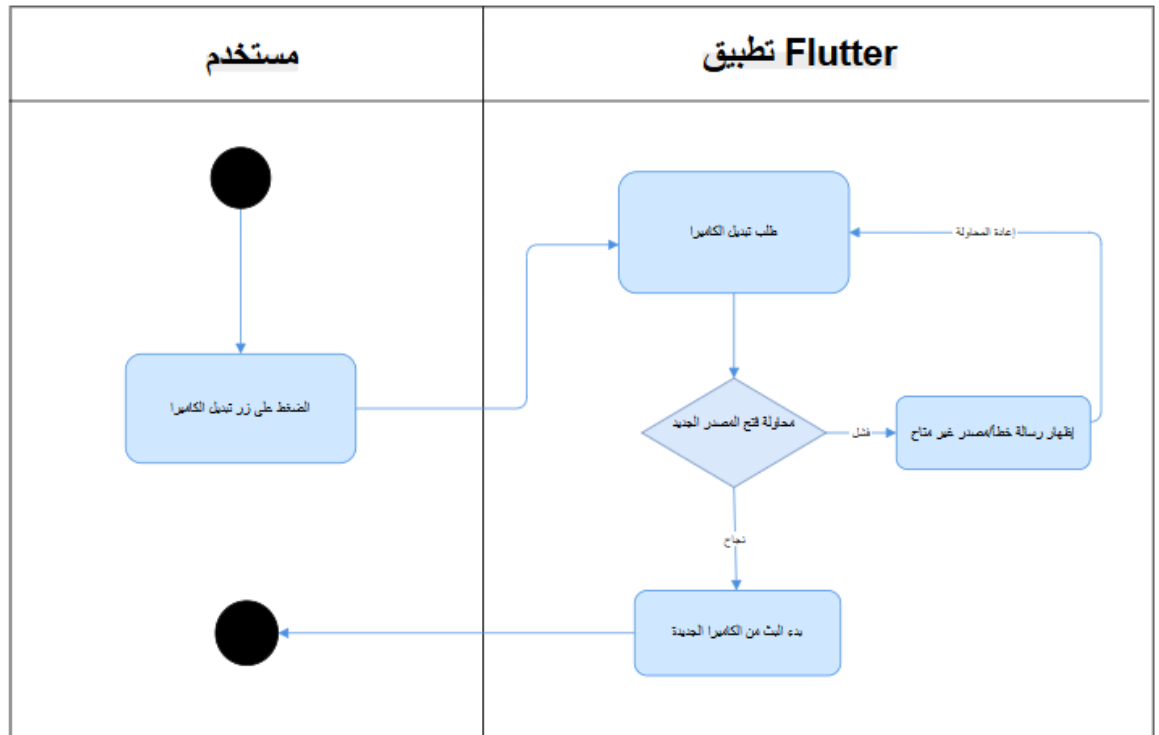
رسم توضيحي 3. 21 مخطط النشاط لوظيفة بدء البث المباشر

2. مخطط النشاط لوظيفة إيقاف البث المباشر



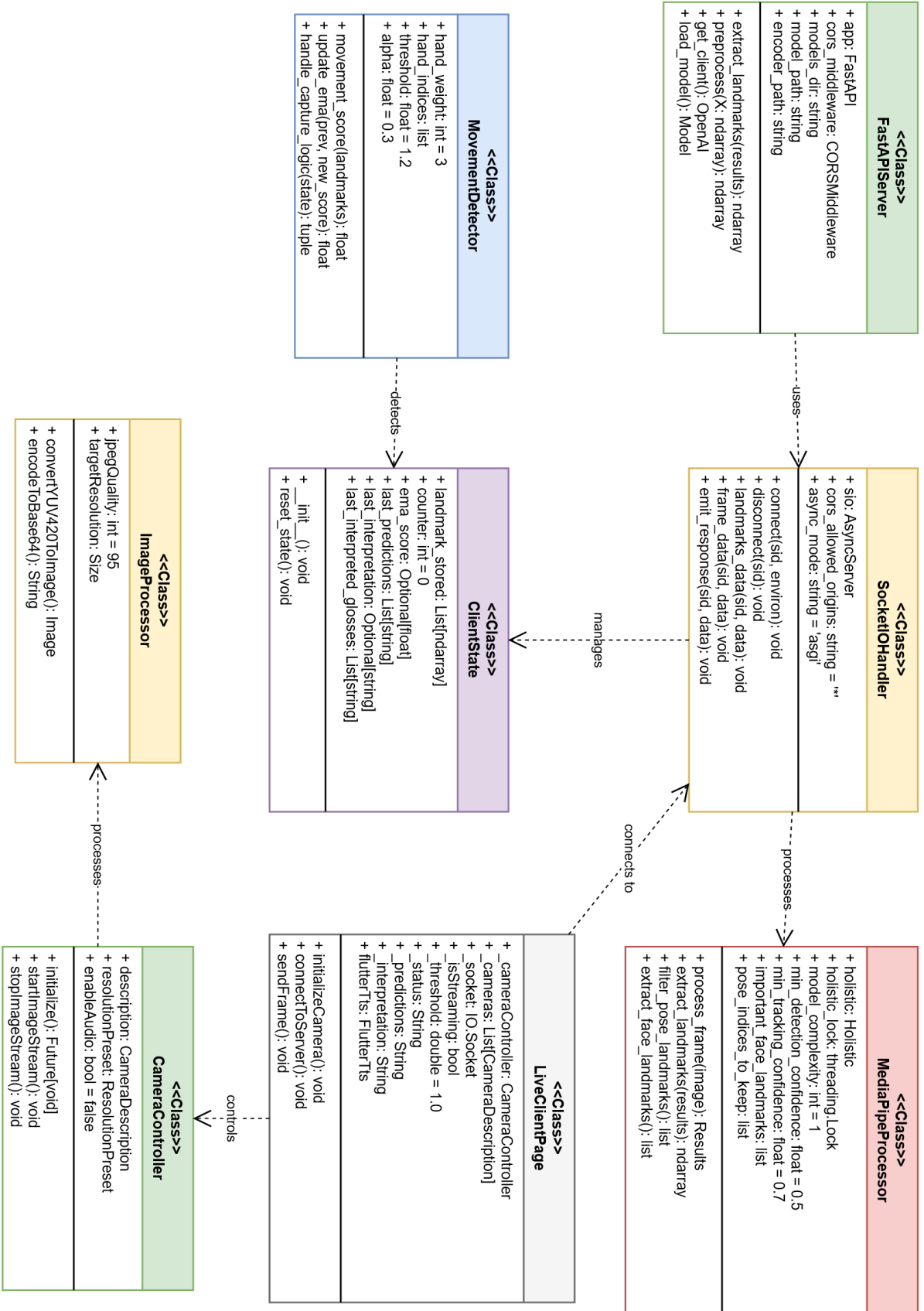
رسم توضيحي 22.3 مخطط النشاط لوظيفة إيقاف البث المباشر

3. مخطط النشاط لوظيفة تبديل الكاميرا البث المباشر



رسم توضيحي 23.3 مخطط النشاط لوظيفة تبديل الكاميرا البث المباشر

3.2.1.6 مخطط (class diagram)



رسم توضيحي 24.3 مخطط (class diagram)

3.2.2 مرحلة التنفيذ: بناء النظام الفعلي

3.2.2.1 تهيئة الخادم المتقدم

1. نظام استخراج المعالم
تم دمج مكتبة MediaPipe لاستخراج المعالم بدقة عالية، حيث توفر هذه المكتبة نماذج مدربة مسبقًا لاكتشاف النقاط المرجعية للجسم والوجه واليدين في الزمن الحقيقي.
2. نظام الحماية من التداخل
تم تنفيذ آلية holistic_lock لضمان أن معالجة MediaPipe تتم بشكل متسلسل، وذلك لأن المكتبة غير مصممة للعمل المتوازي، مما قد يؤدي إلى أخطاء في حالة الاستخدام المتزامن.

3.2.2.2 تطوير التطبيق المحمول

1. نظام الكاميرا المتقدم
تم تنفيذ نظام يدعم التبديل السلس بين الكاميرات الأمامية والخلفية، مما يتيح للمستخدم اختيار الزاوية الأنسب لتنفيذ الإشارات دون الحاجة لإعادة تشغيل التطبيق.
2. معالجة تحويل الصور
تم تطوير نظام يحول صور YUV420 ، وهو التنسيق الافتراضي للكاميرا، إلى RGB ، ثم إلى Base64 للإرسال عبر Socket.IO. هذا التحويل ضروري لأن Socket.IO لا يدعم إرسال البيانات الثنائية مباشرة، ويضمن توافقًا عاليًا مع الخادم.
3. واجهة المستخدم التفاعلية
تم تطوير واجهة تعرض الكلمات المكتشفة بألوان مختلفة وتأثيرات حركية، مع إمكانية النطق الصوتي لكل كلمة منفردة أو للجملة كاملة، مما يعزز تجربة المستخدم ويجعل التفاعل أكثر وضوحًا وسلاسة.
4. تنفيذ نظام المعالجة الفورية
تم بناء نظام متكامل يعالج كل إطار فيديو عبر سلسلة من الخطوات الدقيقة:
 - فك تشفير Base64 وتحويله إلى صورة باستخدام OpenCV
 - تطبيق انعكاس أفقي لإنتاج تأثير المرآة
 - استخراج المعالم باستخدام MediaPipe
 - تطبيق المعالجة المسبقة والتطبيع على النقاط المرجعية
 - تخزين الإطار في سجل الحركة الذي يحتفظ بآخر 30 إطار
 - تقييم نقاط الحركة واتخاذ قرار بشأن التقاط الإشارة أو التنبؤ بالكلمة
5. تحويل النص إلى صوت (TTS)
تمت إضافة ميزة نطق الكلمات المكتشفة باستخدام محرك النظام لتحويل النص إلى صوت. يمكن للمستخدم الضغط على الكلمة أو الجملة لسماعها بصوت واضح، مما يسهل التفاعل ويزيد من وضوح النتائج [8] [9].

الخصائص:

- إمكانية نطق كل كلمة منفصلة.
- العمل بدون اتصال بالإنترنت بالاعتماد على TTS المحلي.

6. تكوين الجمل باستخدام Gemini

نظرة عامة: تم دمج واجهة نموذج Gemini لتكوين جمل صحيحة ومنسقة بناءً على الكلمات المكتشفة من النظام [10].

التكامل مع النظام: بعد أن يتم التعرف على مجموعة من الكلمات المتتالية، تُرسل هذه الكلمات مع احتمالات الثقة إلى وحدة تكوين الجمل. تستدعي الوحدة واجهة Gemini التي تقوم بتحليل ترتيب الكلمات وسياقها لتكوين جملة متناسقة نحويًا، ثم تُرسل النتيجة إلى الواجهة لعرضها مع إمكانية تعديلها أو نطقها.

الخصائص:

- تكوين جمل تلقائيًا من الكلمات المكتشفة.
- تحسين الجملة لتكون طبيعية ومفهومة لغويًا.
- عرض الجملة المقترحة للمستخدم.
- إمكانية نطق الجملة النهائية باستخدام نظام TTS.

3.2.3 مرحلة الاختبار: ضمان الجودة والأداء

3.2.3.1 اختبار الحمولة

تم اختبار قدرة الخادم على خدمة أربعة مستخدمين متزامنين، وأظهرت النتائج أن النظام حافظ على أداء مستقر، مع زيادة طفيفة في زمن الاستجابة وصلت إلى مللي ثانية، مما يدل على كفاءة البنية التحتية في التعامل مع الاستخدام الجماعي.

3.2.3.2 اختبار الإضاءة المختلفة

تم اختبار النظام في بيئات إضاءة متعددة، ولوحظ أن الأداء يتأثر سلبًا في ظروف الإضاءة الخافتة جدًا، مما يستدعي أخذ ذلك في الاعتبار عند استخدام النظام لضمان أفضل نتائج ممكنة.

3.2.3.3 اختبار الخلفيات المعقدة

أظهر النظام قدرة عالية على الحفاظ على دقة أدائه الأصلي حتى في وجود خلفيات معقدة، وذلك بفضل خوارزميات MediaPipe التي تميز الشخص عن الخلفية بكفاءة.

3.2.3.4 تحسين استهلاك الذاكرة

تم تطبيق تقنيات تنظيف الذاكرة التلقائي وإعادة تدوير الكائنات، مما أدى إلى تقليل استهلاك الذاكرة بشكل ملحوظ، وساهم في الحفاظ على استقرار النظام خلال فترات التشغيل الطويلة.

3.2.3.5 اختبار تحويل النص إلى صوت

النطق يتم فور الضغط على الكلمة أو الجملة، مع وضوح صوت مرتفع ودعم لغات متعددة.

3.2.3.6 اختبار تكوين الجمل بواسطة Gemini

تم اختباره بحيث ييتم اخذ الكلمات المكتشفة من بعد ترجمة لغة الإشارة وتم تحويل مجموعة من الكلمات الى جملة متكاملة مما يوضح المعنى اكثر

يولد الجملة المقترحة خلال أقل من نصف ثانية بدقة لغوية عالية، مما يجعل العملية طبيعية وسلسة.

3.2.3.7 واجهات المستخدم واجهة النظام الأساسية



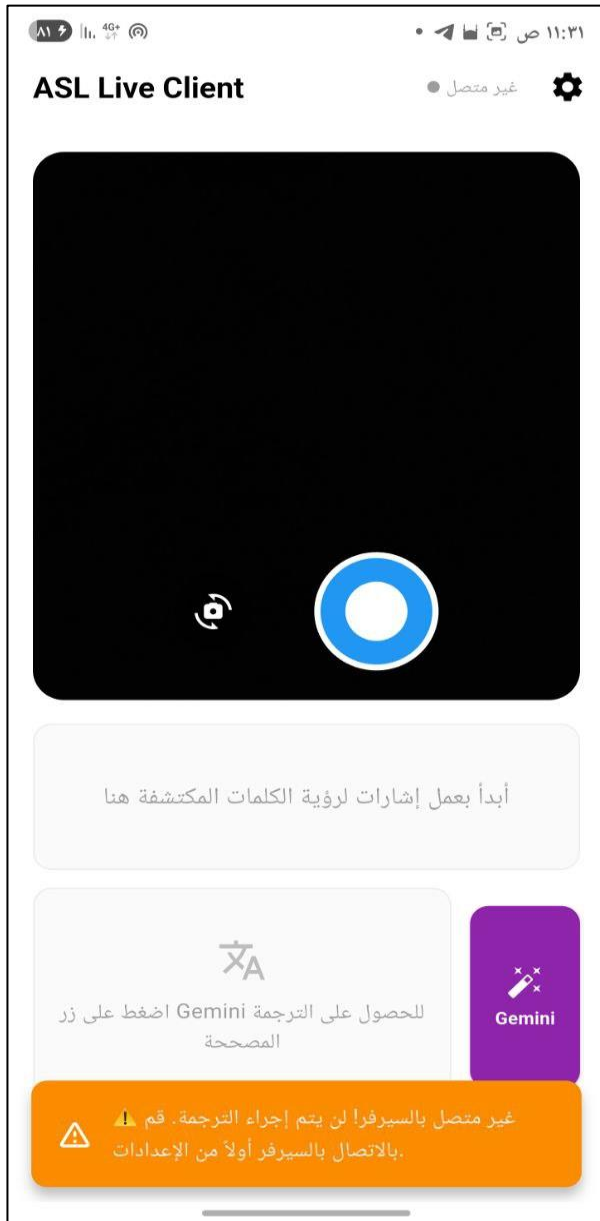
رسم توضيحي 3.26 واجهة النظام الأساسية



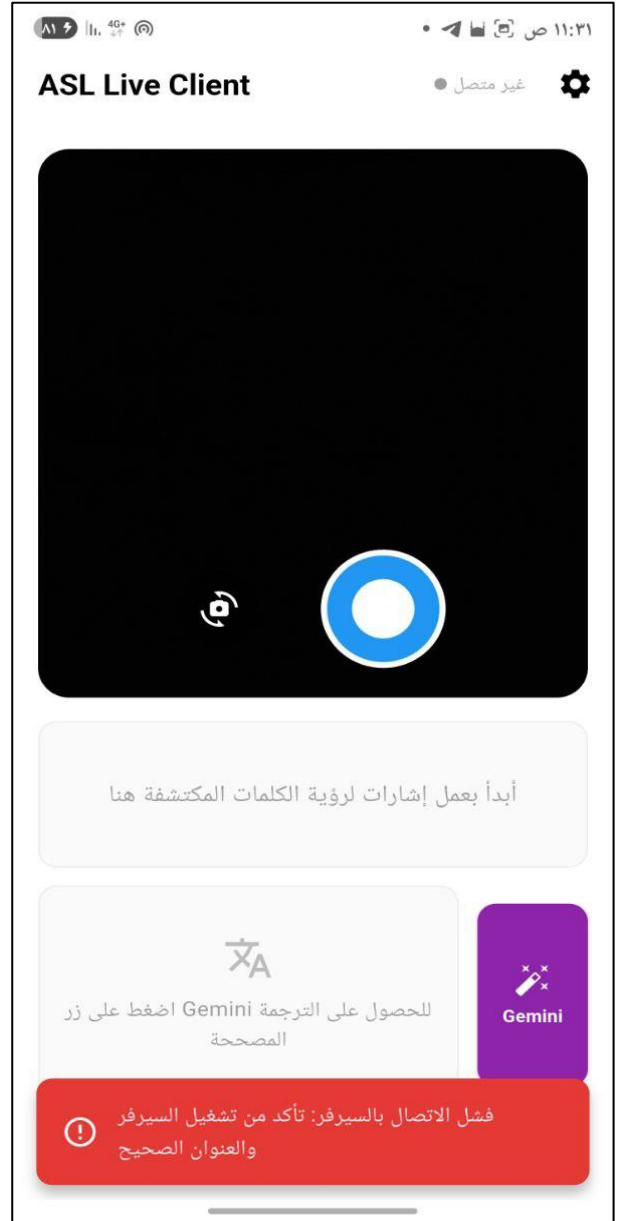
رسم توضيحي 3. 27 واجهة توضيح نجاح الاتصال بالخادم



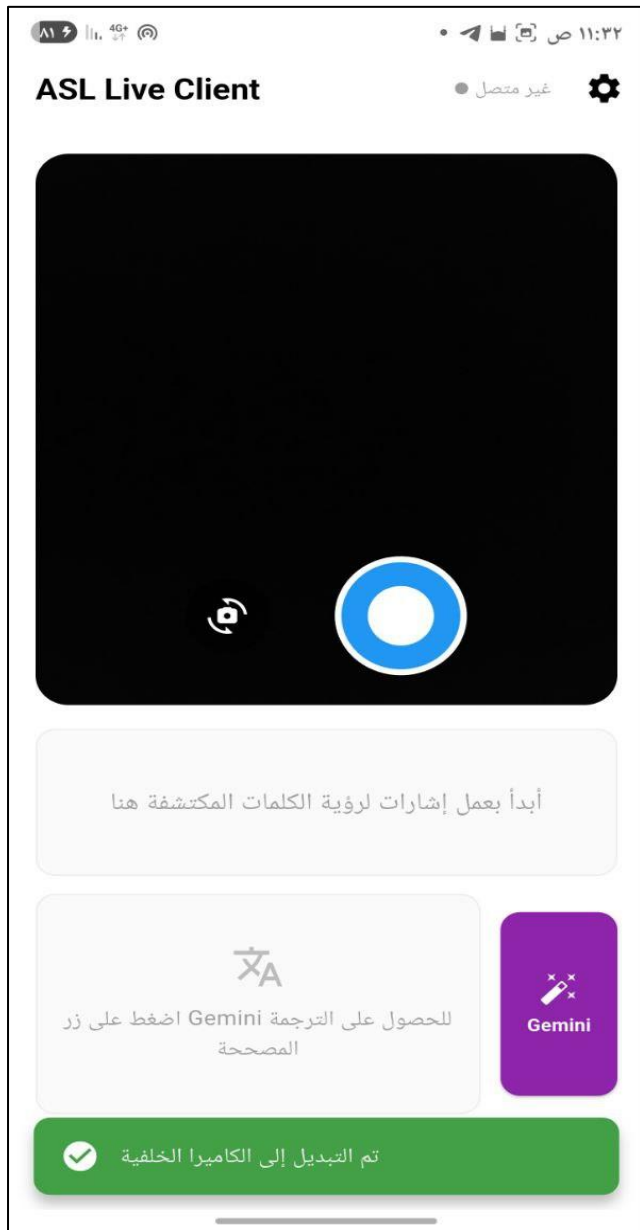
رسم توضيحي 3. 28 واجهة توضيح محاولة الاتصال بالخادم



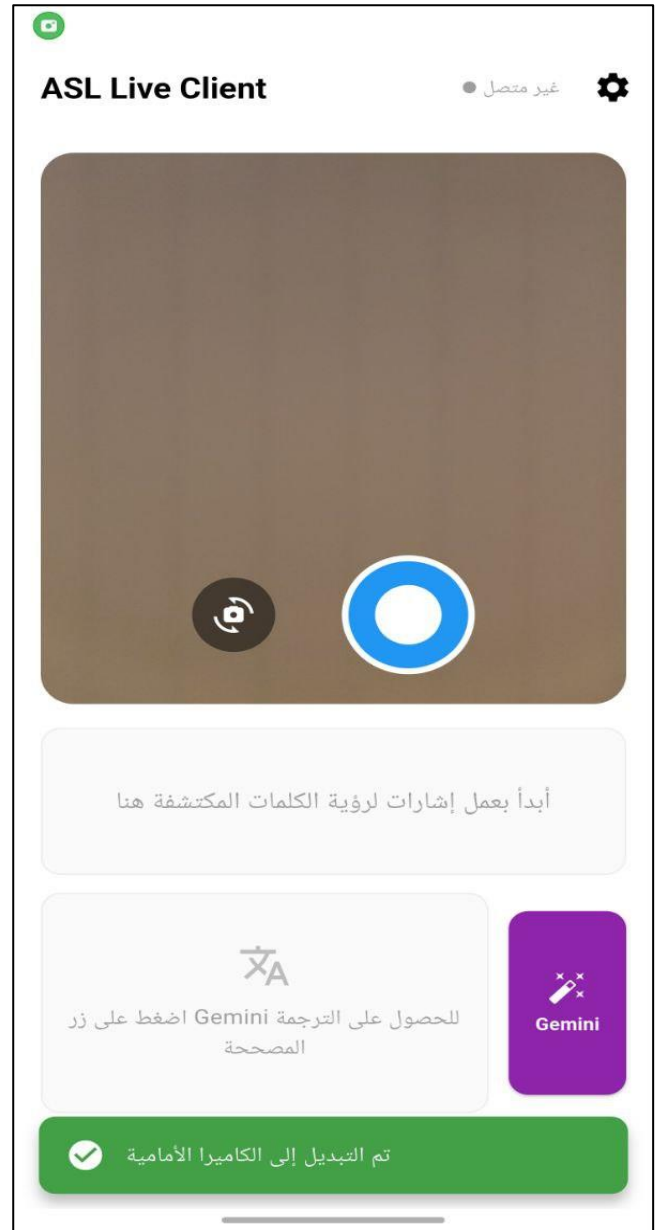
رسم توضيحي 3. 30 واجهة توضيح تحذير عدم الاتصال بالسيرفر أثناء البث



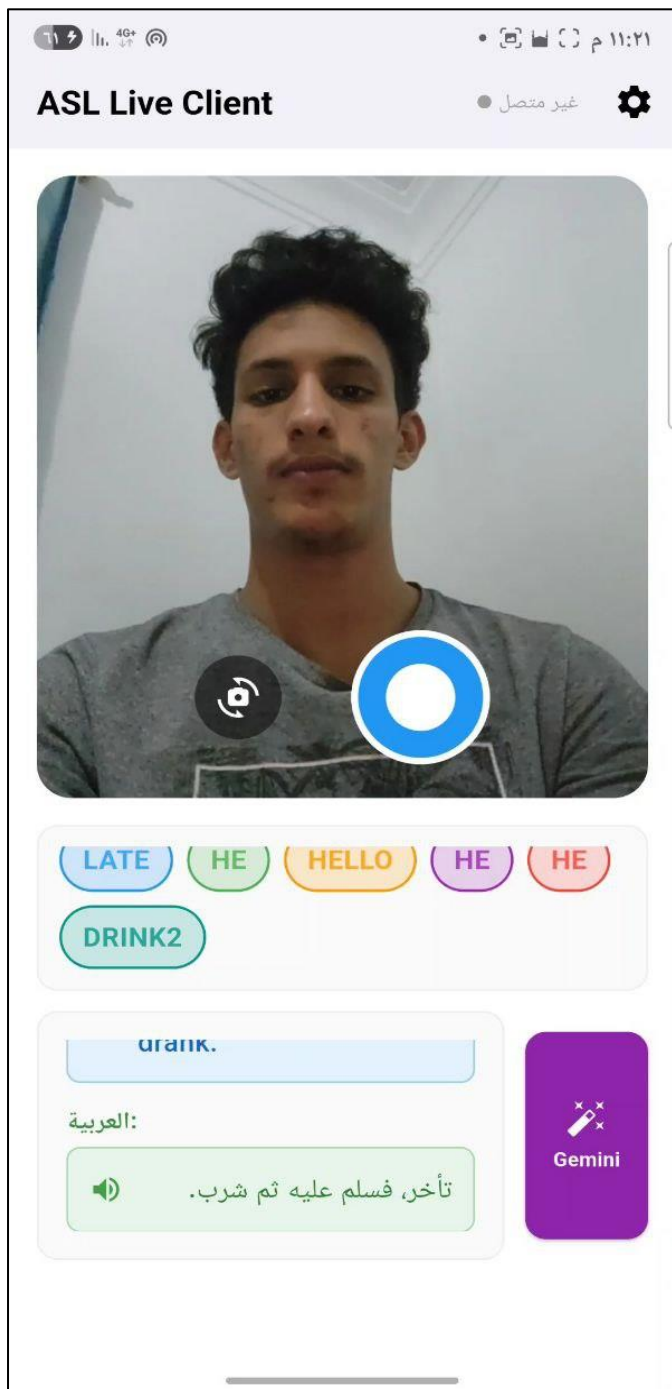
رسم توضيحي 3. 29 واجهة توضيح فشل الاتصال بالخادم



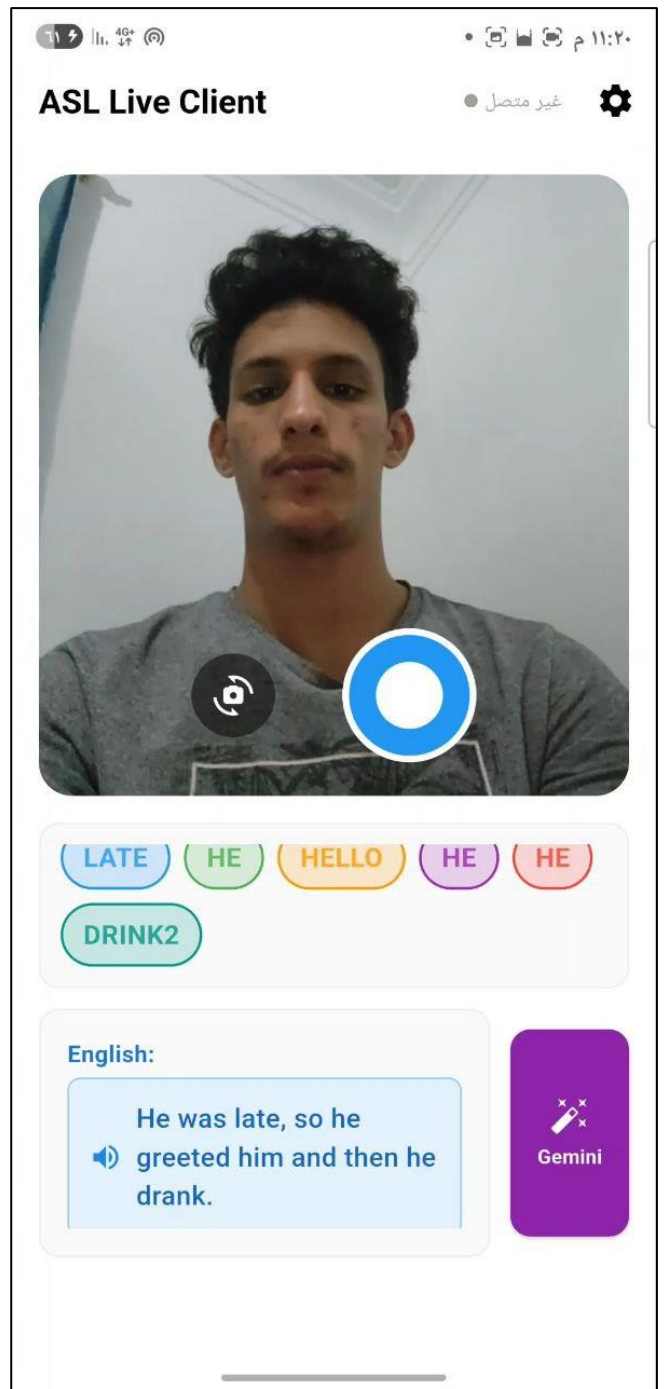
رسم توضيحي 3. 32 واجهة توضح نجاح تبديل الكاميرا الخلفية



رسم توضيحي 3. 31 واجهة توضح نجاح تبديل الكاميرا الامامية



رسم توضيحي 3. 33 واجهة توضيح نجاح تكوين جملة باستخدام Gemini (بالعربي)



رسم توضيحي 3. 34 واجهة توضيح نجاح تكوين جملة باستخدام Gemini

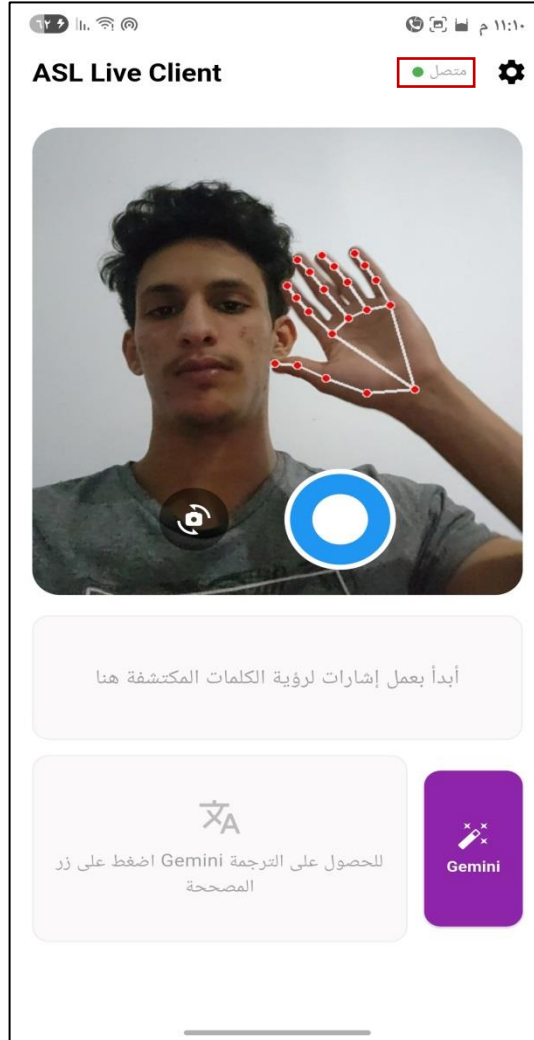
4 مرحلة الاختبار

4.1 المرحلة النهائية: الاختبار الشامل للنظام

تُعد مرحلة الاختبار الشامل من أهم مراحل تطوير النظام، إذ يتم فيها التحقق من كفاءة عمل المشروع ككل بعد الانتهاء من تطوير جميع مكوناته الفرعية مثل النموذج العصبي والخادم والتطبيق المحمول. تهدف هذه المرحلة إلى التأكد من أن النظام يعمل كوحدة متكاملة دون وجود تعارض أو أخطاء بين الأجزاء المختلفة، إضافة إلى قياس الأداء العام، الدقة، وسهولة الاستخدام في الظروف الفعلية.

4.2 اختبار تكامل النظام

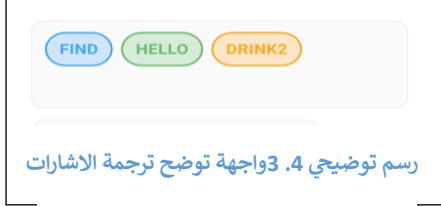
تم في البداية إجراء اختبار تكامل النظام (System Integration Test) للتحقق من الاتصال بين التطبيق المحمول والخادم والنموذج الذكي، حيث تم بث الفيديو من كاميرا الهاتف إلى الخادم عبر Socket.IO وتحليل الإشارات في الزمن الحقيقي. أظهرت النتائج نجاح الاتصال الثنائي الاتجاه واستقبال الترجمات النصية دون أي تأخير يُذكر .



رسم توضيحي 4.1 واجهة توضح حالة الاتصال بالخادم

4.3 اختبار الأداء

بعد ذلك أُجري اختبار الأداء العام للنظام (Performance Test) اختبار الأداء في حال تعدد المستخدمين. كان الأداء مستقر حتى عند تشغيل النظام من قبل اربعة مستخدمين متزامنين، مما يدل على كفاءة البنية البرمجية في التعامل مع البيانات الفورية.



4.4 اختبار قابلية الاستخدام

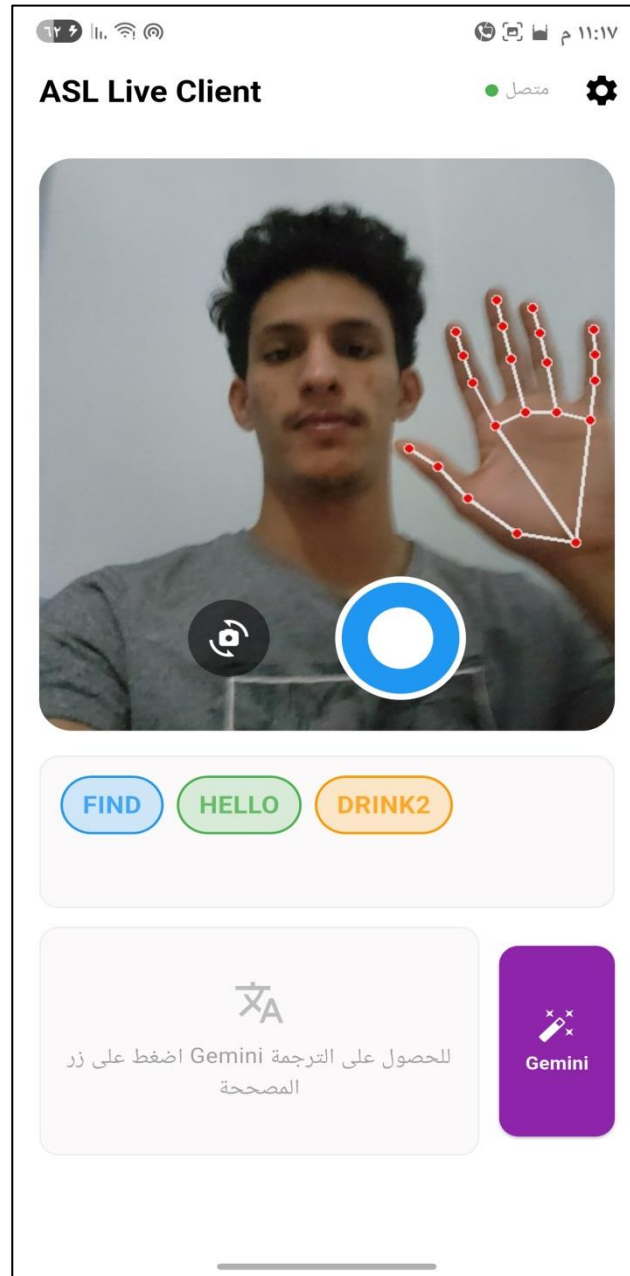
كما تم تنفيذ اختبار قابلية الاستخدام (Usability Test) بمشاركة مجموعة من المستخدمين لتقييم واجهة التطبيق وسهولة التفاعل معه. أظهرت النتائج أن الواجهة كانت واضحة وسهلة الفهم حتى لغير المتخصصين.

4.5 اختبار الإضاءة

كما خضع النظام لاختبارات بيئية مختلفة (Environment Test) في ظروف إضاءة وخلفيات متنوعة، حيث أظهر النظام أداءً مستقرًا في الخلفيات المعقدة، وانخفضت الدقة في الإضاءة المنخفضة جدًا.

ولضمان ثبات الأداء على المدى الطويل، تم إجراء اختبار الإجهاد والاستقرار (Stress & Stability Test) من خلال تشغيل النظام لمدة ساعتين متواصلتين مع بث مباشر من عدة مستخدمين، وأثبت الاختبار استقرار النظام التام دون تسريب في الذاكرة أو توقف مفاجئ في الخدمة.

من خلال جميع الاختبارات التي أُجريت، تبين أن النظام يتمتع بتكامل قوي بين مكوناته الثلاثة، ويؤدي وظيفته بكفاءة عالية ودقة متميزة، مع زمن استجابة مناسب وتجربة استخدام سهلة، مما يؤكد جاهزية النظام للنشر العملي والاعتماد عليه كأداة فعالة لترجمة لغة الإشارة إلى نص في الزمن الحقيقي.



رسم توضيحي 4.4. واجهة توضح الشكل النهائي للتطبيق

4.6 النتيجة النهائية

بعد إجراء جميع اختبارات النظام، تبين أن النظام يعمل بكفاءة عالية وحقق أهدافه الرئيسية في الترجمة الفورية الدقيقة للغة الإشارة إلى نص مكتوب.

5 الخلاصة

يُعد هذا المشروع محاولة جادة لتسخير التكنولوجيا الحديثة في خدمة فئة الصم وضعاف السمع، من خلال تطوير تطبيق ذكي يهدف إلى تسهيل عملية التواصل بينهم وبين المجتمع بطريقة بسيطة وسريعة. يقوم النظام بترجمة لغة الإشارة إلى نص مكتوب في الوقت الحقيقي، مما يجعل التواصل أكثر وضوحًا وسلاسة دون الحاجة إلى مترجم بشري أو أدوات مساعدة إضافية.

يمثل هذا العمل ثمرة جهد بحثي وتطبيقي اعتمد على توظيف الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية في بناء نظام عملي قادر على فهم الحركات والإشارات البشرية وتحويلها إلى شكل لغوي مفهوم. ويعكس المشروع رؤية تهدف إلى جعل التكنولوجيا وسيلة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وتوسيع فرصهم في التعليم والتعامل اليومي.

إن النتائج المتحققة من هذا المشروع تثبت أن توظيف التقنيات الحديثة يمكن أن يساهم في تقليل الفجوة بين فئات المجتمع المختلفة، ويعزز من مفهوم الشمولية والمساواة في التواصل. ويُتوقع أن يكون هذا العمل خطوة أولى نحو تطوير أنظمة أكثر تقدمًا تدعم التواصل المتبادل بين الصم والناطقين، مما يجعل العالم أكثر فهمًا وتعاونًا وإنسانية.

6 التوصيات

بعد تطوير وتنفيذ نظام ترجمة لغة الإشارة إلى نص باستخدام الذكاء الاصطناعي، والذي تميّز بدمج واجهة تطبيق مبنية بـ Flutter ونموذج ذكاء اصطناعي متقدم يعتمد على تحليل معالم اليدين والوجه في الوقت الحقيقي. نقترح فيما يلي مجموعة من التوصيات المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة النظام وتوسيع قدراته التقنية دون المساس بجودته الحالية:

1. نقل النظام إلى بيئة سحابية متكاملة:
2. الانتقال إلى المعالجة الفورية عبر الذكاء الاصطناعي المتصل Edge AI
3. توسيع نطاق البيانات التدريبية لتشمل لهجات وإشارات محلية:
4. تطبيق خوارزميات متقدمة لمعالجة السياق (Context Understanding)
5. تحسين تجربة المستخدم بالذكاء الاصطناعي التفاعلي:
7. دمج تقنيات الرؤية ثلاثية الأبعاد (D Vision)
8. تفعيل وضع عدم الاتصال (Offline Mode)
10. التوجه نحو الترجمة ثنائية الاتجاه

- [1] "Enhancing Pose-Based Sign Language Recognition: A Comparative Study of Preprocessing " Purbojo, Wijaya " Advance Sustainable Science, Engineering and Technology Journal, Vol. 7, No. "Strategies with GRU and LSTM "2025 ,2
- [2] " Proceedings of the "Sign Pose-Based Transformer for Word-Level Sign Language Recognition "Boháček, Hrúz "2022 ,IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV)
- [3] " "ASL Citizen: A Community-Sourced Dataset for Advancing Isolated Sign Language Recognition "Desai (et al.) "2023 ,Benchmarks & NeurIPS 2023 – Track on Datasets
- [4] "Preprocessing MediaPipe Keypoints with Keypoint Reconstruction and Anchors for Isolated Sign "Roh (et al.) " LREC-COLING 2024 – 11th Workshop on the Representation and Processing of Sign "Language Recognition "2024 ,ICCL) & Languages (ELRA
- [5] " arXiv preprint ,"MediaPipe Holistic: Real-Time Perception of Body, Face, and Hands "Lugaresi (et al.) "2020 ,(arXiv:2006.10204)
- [6] "2022 ,O'Reilly Media "Fluent Python: Clear, Concise, and Effective Programming (2nd Edition) "L. Ramalho
- [7] "2023 ,Wiley "Beginning Flutter: A Hands-On Guide to App Development (2nd Edition) "M. L. Napoli
- [8] "2024 ," Google Cloud,"Google Text-to-Speech API Documentation "G. C. Team
- [9] " arXiv preprint (arXiv:1712.05884),"Tacotron 2: Natural TTS Synthesis by Conditioning WaveNet "Shen (et al.) "2018
- [10] " Google DeepMind Research Blog,"Gemini: A Family of Highly Capable Multimodal Models "G. DeepMind "2024